

Fundamentos de Redes de Computadoras

Módulo III: Redes de Área Local (LAN)



***"El buen alumno aprende con el profesor,
sin el profesor
y a pesar del profesor"***

Objetivos

- Topologías de LAN
- Medios de Transmisión
- Control de Acceso al Medio
- Modelo IEEE 802
- Protocolo CSMA/CD
- Evolución de Ethernet
- Switches
- Protocolo ARP

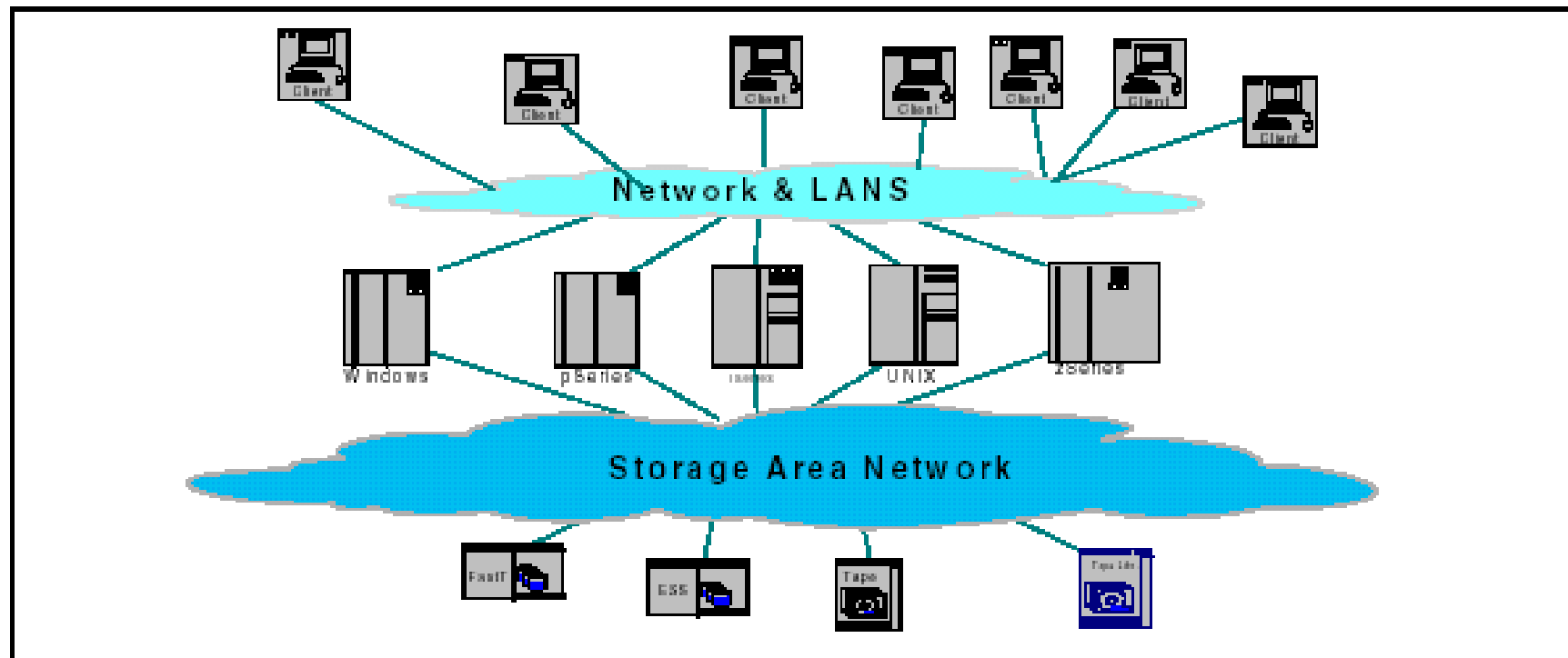
Aplicaciones de Redes LAN

- Redes de PC's
 - Bajo Costo.
 - Velocidad de transmisión altísima.
 - Redes con servidores centralizados (aplicaciones cliente-servidor).
- Red con requisitos de alta velocidad
 - Procesamiento de multimedia.
 - Bases de datos de grandes volúmenes.
 - Desarrollo de aplicaciones.
 - Mayor capacidad de almacenamiento local.
 - Voz sobre IP.
 - Video en demanda y video conferencias.
 - Big Data.

Aplicaciones de Redes LAN

- Redes de “back end” y almacenamiento
 - Interconexión de grandes sistemas y dispositivos de almacenamiento masivo
 - Transferencia elevada
 - Interfaces de Alta Velocidad
 - Alta disponibilidad
 - “Storage Area Networks” (SAN)
 - Red independiente para el manejo del almacenamiento.
 - Nro de dispositivos y distancias limitada.
 - Independiza las tareas de almacenamiento de los servidores
 - Almacenamiento compartido a traves de red de alta velocidad (ej Fibre channel)
- Red troncal (“Backbone”)
 - Interconecta LANs de baja/mediana velocidad
 - Limitaciones de una sola LAN
 - Confiabilidad
 - Capacidad
 - Costo

Diagrama esquemático LAN & SAN



Red troncal (“Backbone”)

- Red troncal (“Backbone”)
 - El “backbone” utiliza tecnología de redes LAN de altísima velocidad para conectar distintos sectores de una empresa.
 - Dichos sectores dan conexión a los clientes (PC’s, Notebooks, etc.) a una menor velocidad de acceso.

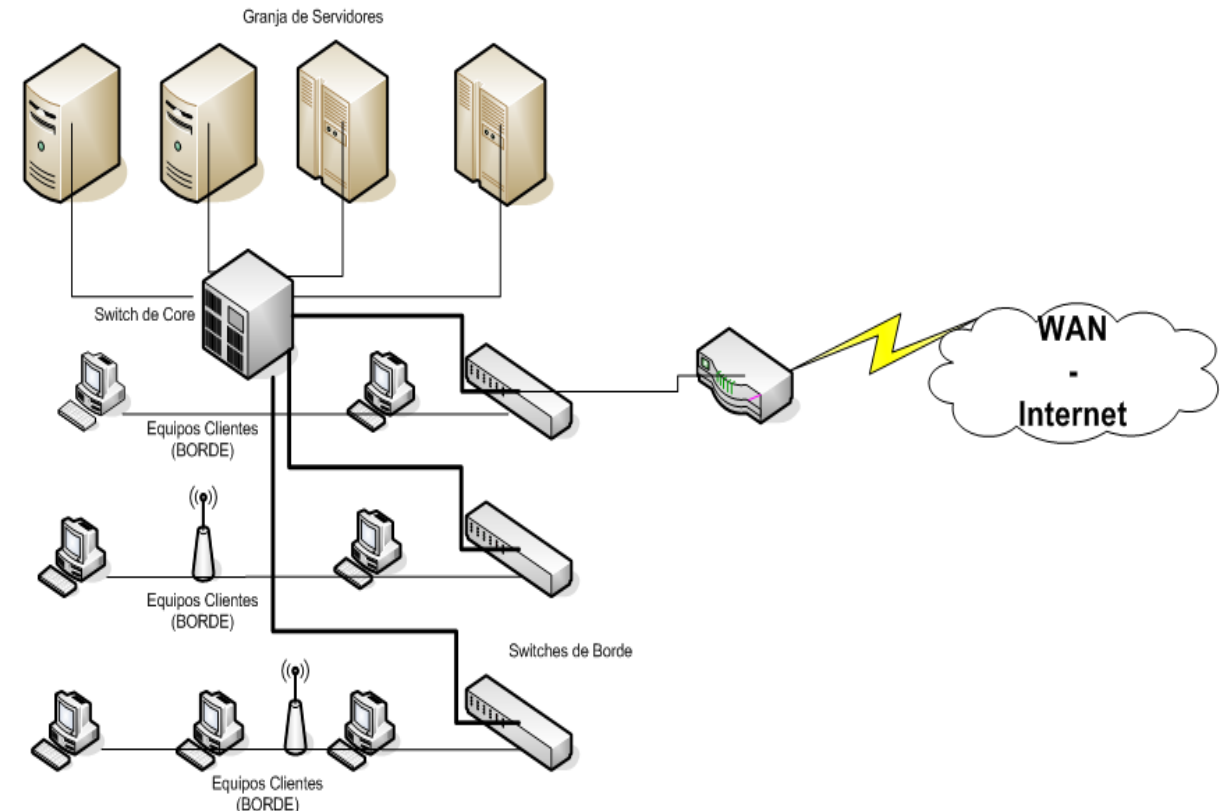
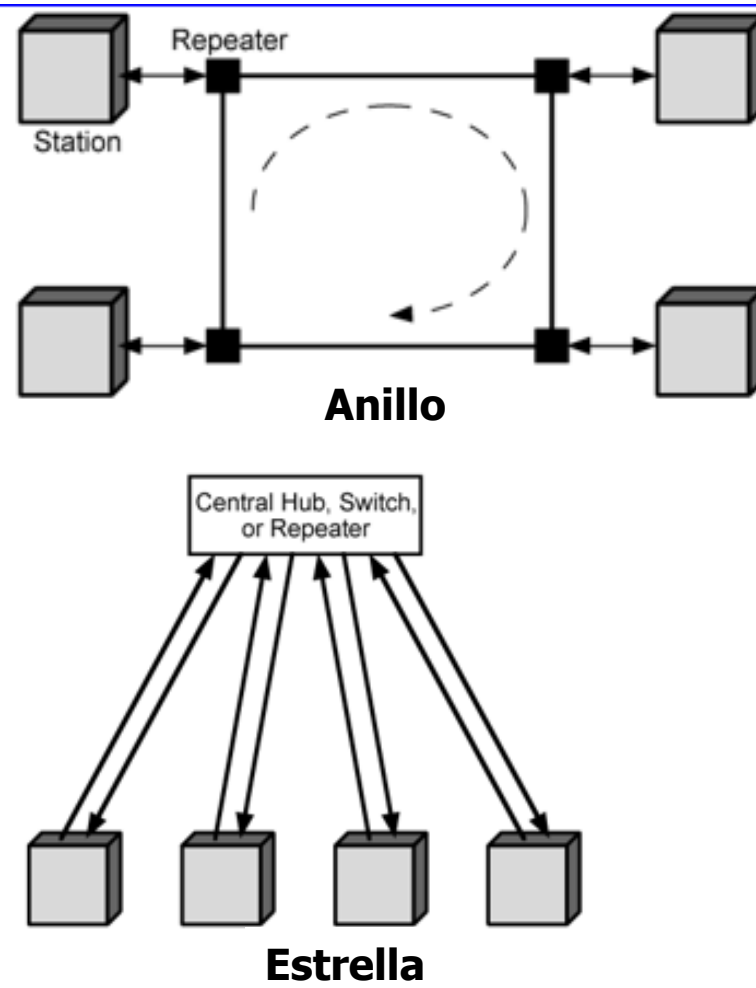
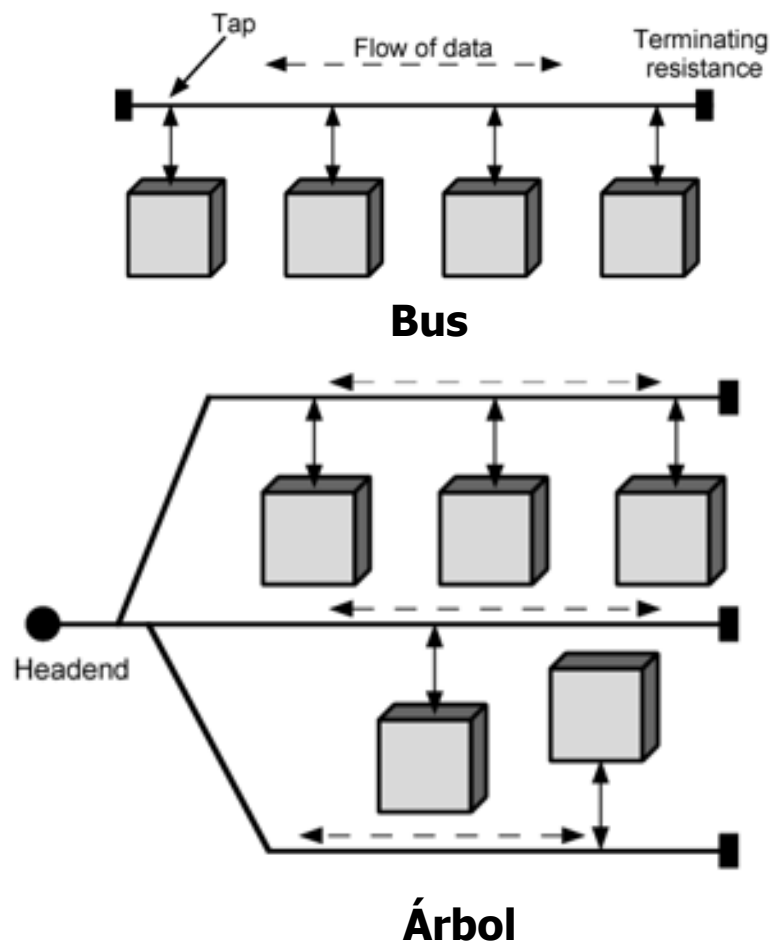


Diagrama general de una LAN con Topología de “Backbone Colapsado”

Elementos de una LAN

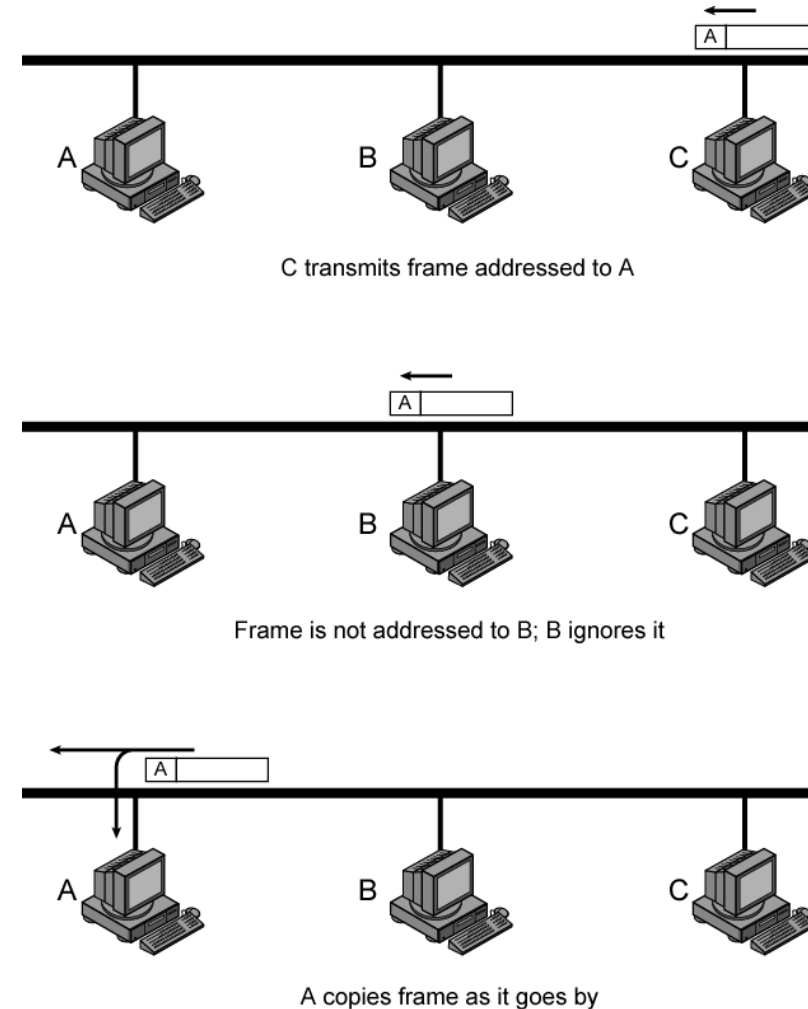
- Topologías
- Medio de transmisión (cableado, inalámbrico)
- Control de acceso al medio (compartido)

Topologías LAN



Topología Bus

- Utilizada “originalmente” por la norma más popular: Ethernet.
- Hoy se encuentra en desuso (obsoleta), habiendo sido reemplazada totalmente por la topología estrella.



Topología Anillo

- Conjunto de repetidores unidos por enlaces punto a punto formando un bucle cerrado.
 - Enlaces unidireccionales
 - Estaciones se conectan a repetidores
- Tramas
 - Circulan a través de todas las estaciones
 - Destino reconoce la dirección y copia las tramas
 - Trama vuelve al origen luego de pasar por todas las estaciones (y es absorbida)
- Control de acceso al medio determina cuando una estación puede insertar una trama.
- Topología utilizada por Token Ring, FDDI y CDDI (obsoletos)

Topología Estrella

- Cada estación se conecta a un nodo central.
- Dicho nodo central era originalmente un “hub” (repetidor) en Ethernet, y luego fue reemplazado por un “switch” (conmutador) en las tecnologías “switched Ethernet”.
 - **Ethernet:** la topología física es de estrella, la “lógica” (funcionamiento del protocolo de acceso al medio) es de bus.
 - **Switched Ethernet:** conmuta la trama entre el origen y el destino internamente permitiendo que dos (o más) canales de comunicación transmitan en forma simultánea.
 - Más adelante se verá en detalle ambos protocolos de acceso al medio.

Medio de transmisión

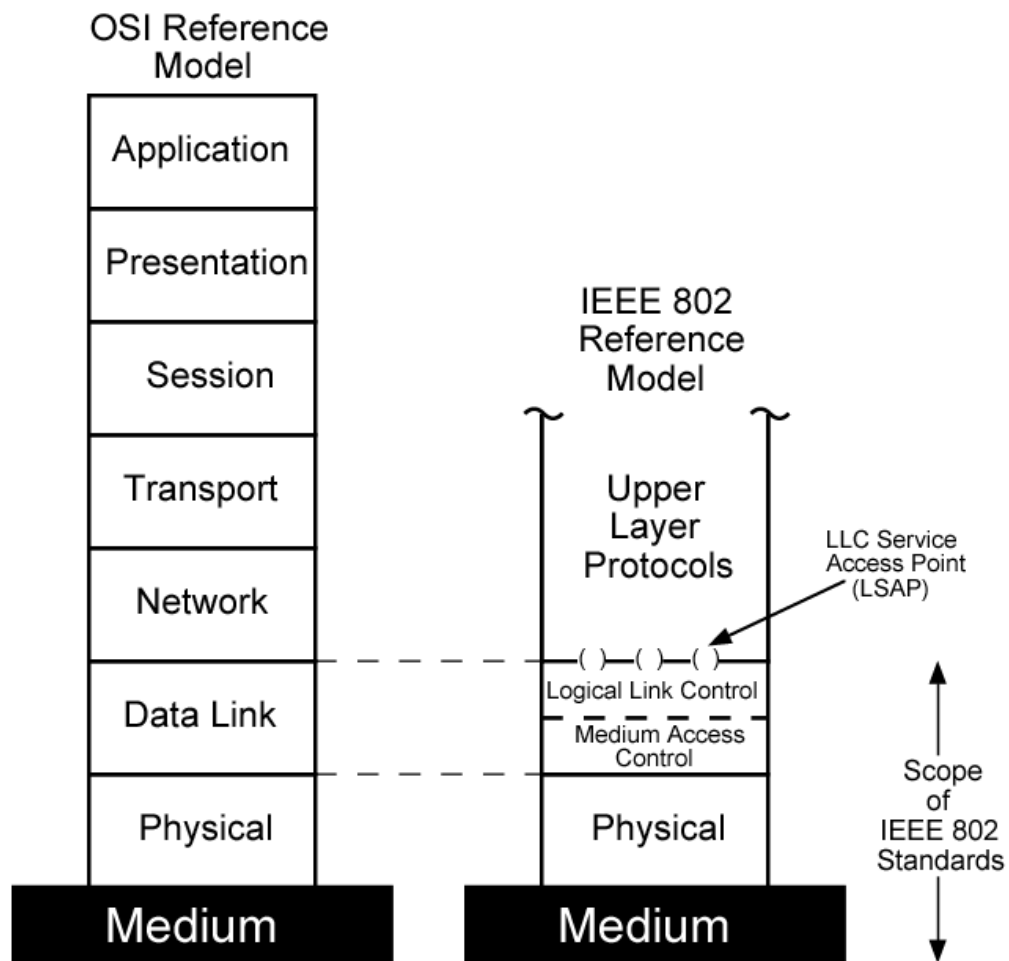
- Cables de Cobre
 - Ejemplo más usado: Cable UTP (“Unshielded Twisted Pair”)
 - Categorías (rendimiento electromagnético del cable): 5, 5e y superior (6, 6A, 7...)
 - Alta velocidad de transmisión (orden de los 10 Gbps)
 - Usados en topologías estrellas
- Fibra Óptica
 - Aislamiento electromagnético
 - Alto ancho de banda -> permite transmisiones de mas de 100 Gbps.
 - Mayor costo de componentes, conexión y mantenimiento
 - Utilizada para redes LAN, MAN y WAN
- Aire (radio frecuencia)
 - Wifi
 - Ejemplos: 802.11ac, 802.11ax, WiMax

Arquitectura de Protocolos de LAN



- Capas inferiores del modelo OSI
- Modelo de referencia **IEEE 802**
 - Capa de Control de Enlace Lógico ("Logical link control" - LLC)
 - Capa de Control de Acceso al Medio ("Medium Access Control" - MAC)
 - Capa Física
- Comité IEEE 802: define estándares de LAN y MAN
 - Ejemplo: 802.3: Ethernet // 802.11: Wi-Fi // 802.5: Token Ring (PAN 802.15.1: ej Bluetooth)

IEEE 802 vs OSI



Capas 802 - Física

- Codificación/decodificación de señales eléctricas
- Generación/ Eliminación de preámbulos
- Transmisión/recepción de bits
- Medio de transmisión y topología física

Capas 802 - Control de Acceso al Medio (MAC)



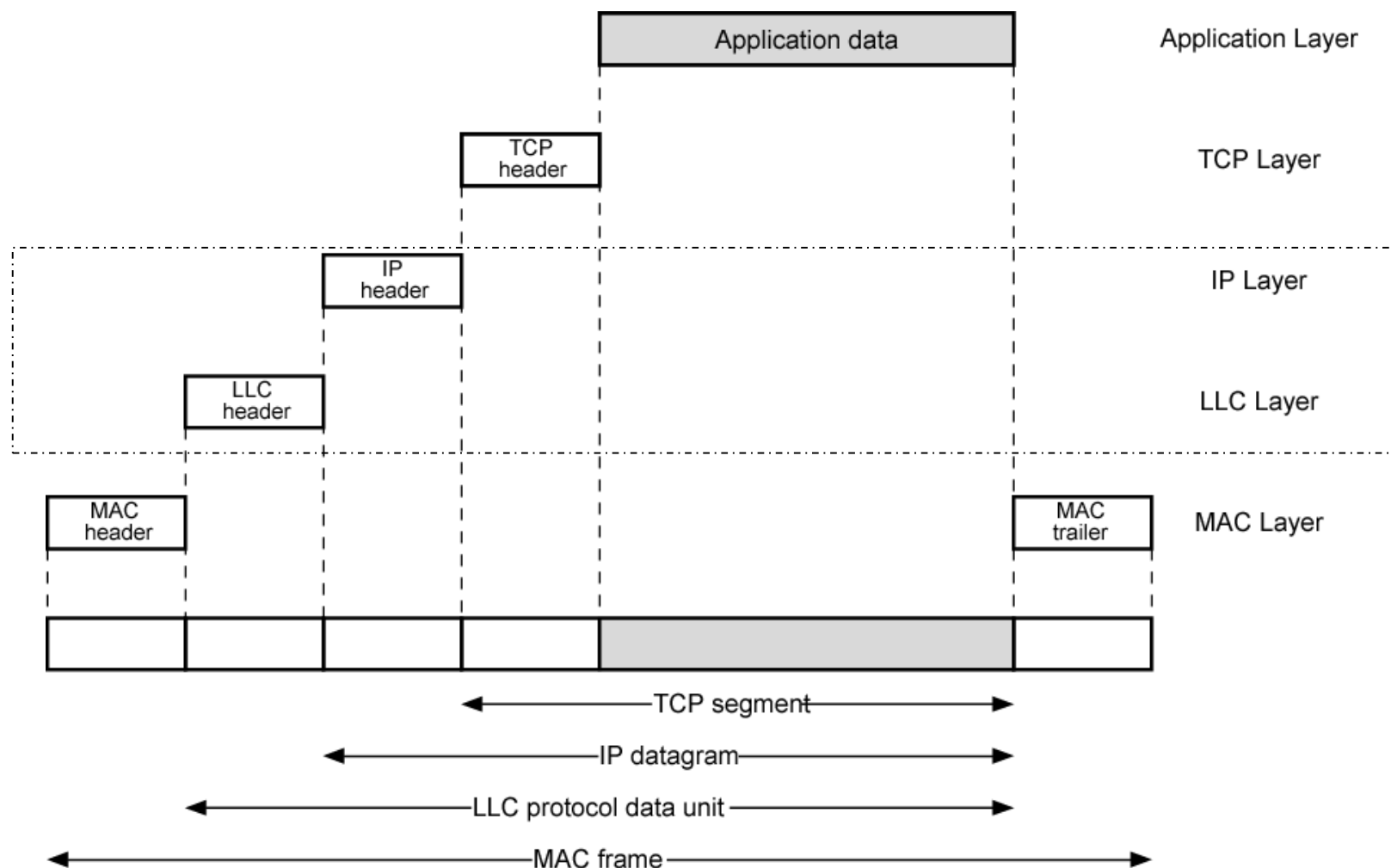
- En transmisión:
 - Ensamblaje de datos en tramas con campos de direcciones (MAC) y de **detección** de errores (de uno o más bits).
- En recepción:
 - Desensamblado de la trama.
 - Reconocimiento de dirección.
 - Detección** de errores.
- Establece las reglas para acceder al medio de transmission.

Capas 802 – Control de Enlace Lógico (LLC)



- Interfaz con niveles superiores.
- Control de error y flujo.
- Funciones similares a una capa de enlace del modelo OSI.

LAN: Capas



Control de Acceso al Medio

- ¿Dónde se coordina el acceso al medio compartido?
 - Centralizado
 - (+) Mayor control, permite asignar prioridades y reservas
 - (+) Evita el problema de coordinación para acceso al medio.
 - (+) Lógica sencilla en cada estación
 - (-) Punto único de falla
 - (-) Cuello de botella potencial
 - Distribuido
- ¿Cómo se coordina?
 - Sincrónico
 - Capacidad específica dedicada a la conexión
 - Asincrónico
 - Otorgamiento en demanda. Más dinámico.
 - Se adapta mejor a necesidad de tráfico de LAN.

MAC – Técnicas asincrónicas

- **Round robin** (rotación circular)
 - Apropiado si muchas estaciones tienen datos a transmitir sobre un período largo de tiempo
- **Reserva**
 - Buena para tráfico continuo
- **Contención** (... de contienda)
 - Todas las estaciones compiten por el acceso al medio
 - Bueno para tráfico de ráfagas
 - Distribuído
 - Simple de implementar
 - Eficiente bajo carga moderada
 - Tiende a colapsar bajo gran carga
- Las más comunes son las de contención y round robin

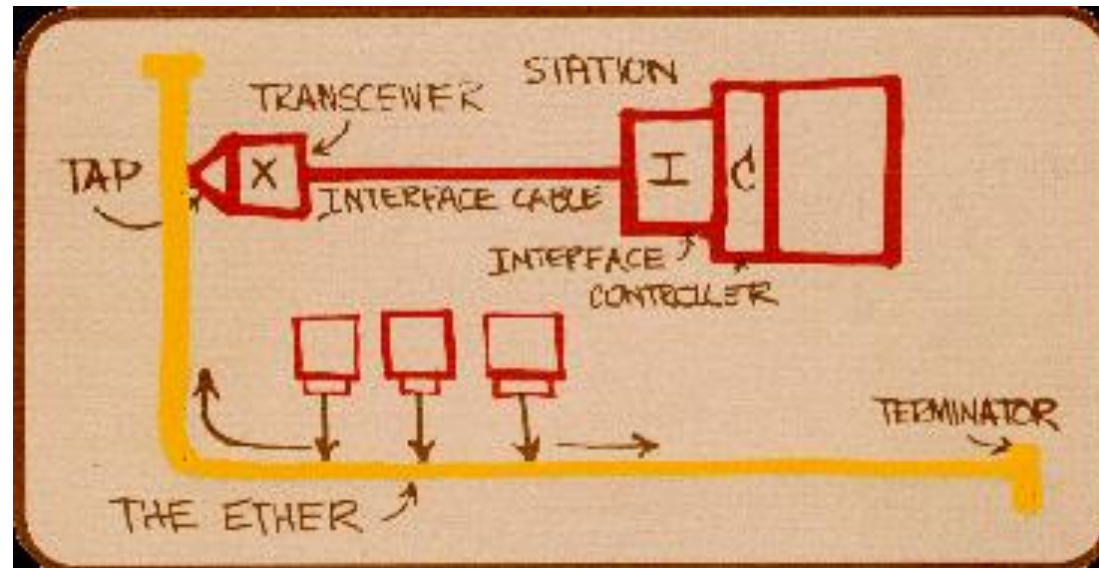
Trama MAC: Formato Genérico



- Genéricamente poseen
 - Campo de Control
 - Dirección MAC Destino
 - Dirección MAC Origen
 - Datos de la capa superior: (LLC +) PDU
 - CRC / FCS
- Capa MAC detecta errores y descarta tramas.
- La **retransmisión** de tramas con errores es función de una capa superior.

Ethernet (CSMA/CD)

- Carriers Sense Multiple Access with Collision Detection
- Xerox – Ethernet (Bob Metcalfe & David Boggs): año **1973**
- 1983: estándar **IEEE 802.3**



Dibujo original de Ethernet por Metcalfe & Boggs

IEEE802.3 MAC

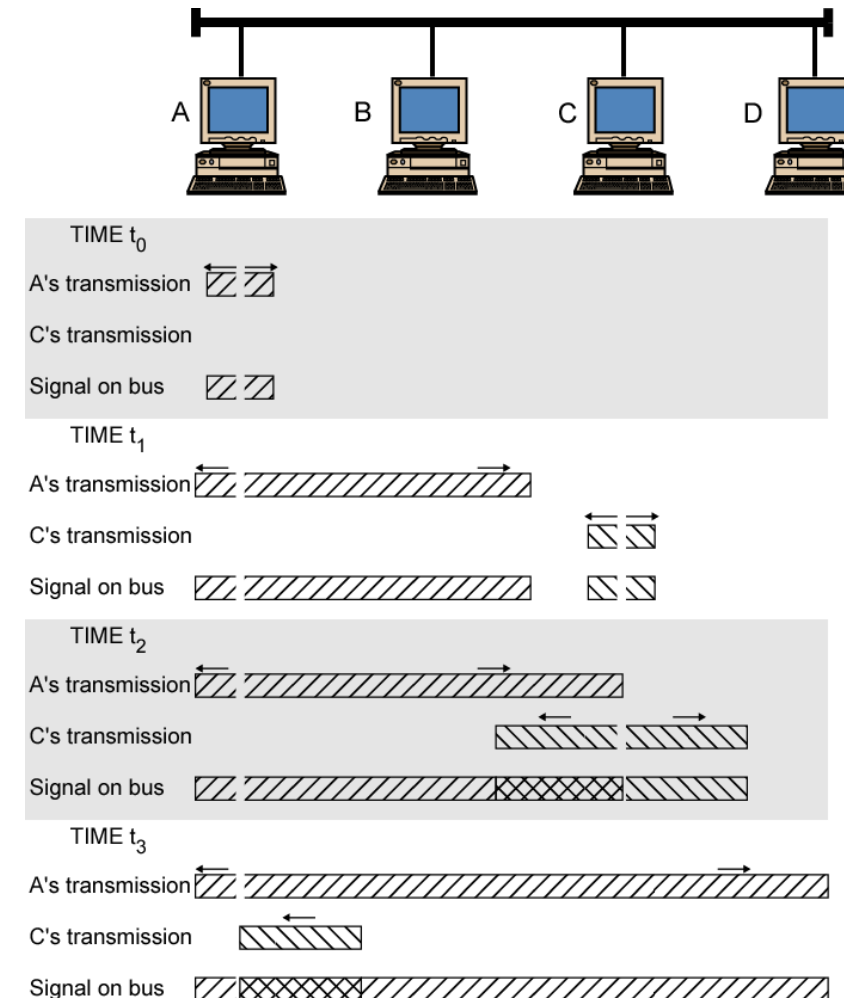
- Acceso Aleatorio
 - Estaciones acceden al medio en forma aleatoria
- Contención
 - Estaciones compiten por el acceso al medio
- Basado en Aloha: primera técnica de uso de contención

ETHERNET: CSMA/CD

- CSMA: Carrier Sense Multiple Access
- CD: Collision Detect (Estaciones escuchan mientras transmiten)
- El protocolo sería:
 1. Si el medio está desocupado, transmita, sino vaya a 2.
 2. Si está ocupado, escuche hasta que se libere el medio (canal), y entonces transmita
 3. Si durante la transmisión se detecta una colisión detener la transmisión
 4. Espere un tiempo aleatorio y vaya a 1
- Ethernet no transmite **acknowledges**

CSMA/CD

- Ejemplo:
 - Transmisión de A y C en forma “cuasi simultánea”.
 - Observar que al sensar A y C el medio, está libre.
 - Sin embargo se produce una colisión:
 - Tiempo de propagación **NO ES CERO**



Espera Exponencial Binaria (“Binary Exponential Backoff”)



- Utilizado para el caso de colisiones sucesivas
- Primero 10 intentos: se **duplica el valor “medio” del retardo aleatorio**
- El valor luego permanece constante por los siguientes 6 reintentos (“truncated binary exponential backoff”).
- Después de 16 intentos **sucesivos**, la estación reporta error.
- Cuando la congestión aumenta, las estaciones esperan una mayor cantidad de tiempo para reducir la probabilidad de colisión.
- Eficiente bajo un gran rango de cargas:
 - Baja carga
 - Alta Carga (por lo menos estable)

Espera Exponencial Binaria (“Binary Exponential Backoff”)



- En Ethernet $T = 51,2 \mu\text{seg}$
- K nro de intentos de transmisión con colisión
- Elijo un nro aleatorio (r) entre $0 \leq r < 2^k$
- $\text{Espera} = r \times T$

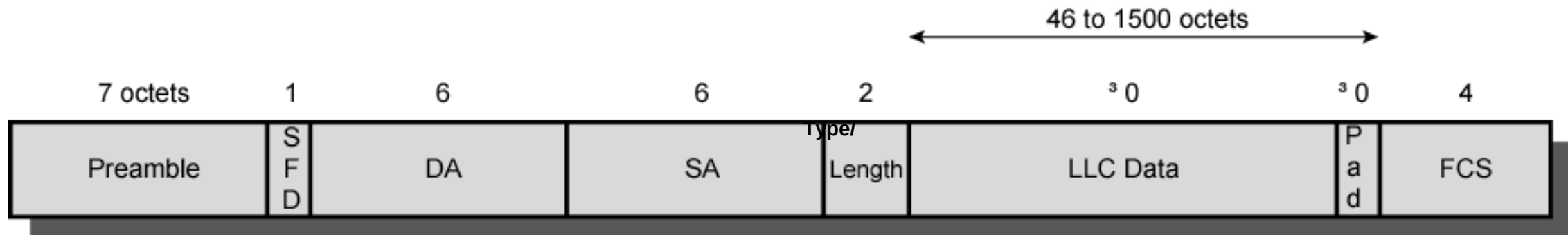
Collision on attempt number	Estimated number of other stations	Range of random numbers	Range of backoff times ^a
1	1	0...1	0...51.2 μs
2	3	0...3	0...153.6 μs
3	7	0...7	0...358.4 μs
4	15	0...15	0...768 μs
5	31	0...31	0...1.59 ms
6	63	0...63	0...3.23 ms
7	127	0...127	0...6.50 ms
8	255	0...255	0...13.1 ms
9	511	0...511	0...26.2 ms
10–16	1023	0...1023	0...52.4 ms
17	Too high	N/A	Discard frame

^a Backoff times are shown in microseconds (μs) and milliseconds (ms).

Formato Trama Ethernet IEEE 802.3



- Tamaño máximo de la trama: 1518 (**ex**cluyendo preámbulo y SFD).
- Tamaño máximo de datos encapsulados: **1500** Bytes



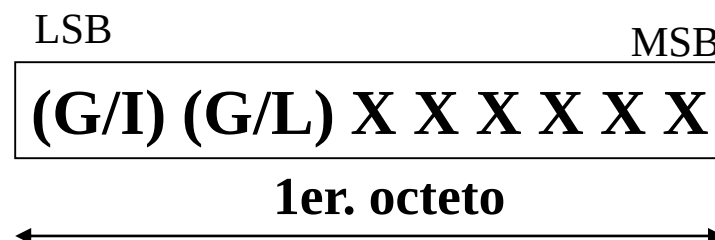
SFD = Start of frame delimiter
DA = Destination address
SA = Source address
FCS = Frame check sequence

Trama Ethernet

- La trama Ethernet posee dos campos en el encabezamiento:
 - Preámbulo
 - 7 Bytes
 - Utilizado para la sincronización electrónica entre los receptores
 - El patrón es: 101010 ... 10
 - SFD - “Starting Frame Delimiter”
 - Utilizado para indicar el comienzo del frame
 - 1 Byte
 - El patrón es: 10101011
- En Fast y Gigabit Ethernet se usa señalización “continua” para la sincronización. El preámbulo se mantiene por compatibilidad.

Direcciones MAC

- Compuesta por 6 Octetos (Bytes): 98-de-d0-8b-c8-b8
- 2^{48} direcciones distintas (número astronómico)
- Los 3 Primeros Bytes se denominan OUI (Organizationally Unique Identifier) o también "Vendor Code":
 - Valor fijo otorgado por IEEE a fabricantes de Hardware MAC (NIC's, Switches, Router, etc.)
 - El lsb del primer octeto se denomina: G/I Bit (Group / Individual Bit). Si G/I es **0**: la dirección es la de una estación en particular (UNICAST)
 - Si G/I es 1: Grupo lógico de estaciones (Usado en Multidifusión).
 - El 2do. LSB se denomina G/L bit. Si es 0 significa que el fabricante compró un bloque de direcciones de la autoridad (IEEE).
 - Si es 1, se trata de una MAC administrada Localmente (prácticamente no se usa).



G/I : Group/Individual Bit

G/L : Global/Local Administered Bit

Direcciones MAC - Destino

- Group Addressing se utiliza para especificar grupos de **multicast**.
Ej: IANA MULTICAST OUI: **01:00:5E:XX:XX:XX**
- La dirección compuesta por todos 1's (**FF:FF:FF:FF:FF:FF**) se denomina de **Broadcast**.
Esta dirección destino, es procesada por todos los dispositivos de la LAN.
- Concluyendo:
 - Unicast: Dirección Individual (única)
 - Multicast: Dirección a un Grupo de Nodos de la LAN
 - Broadcast: Dirección a todos los Nodos de la LAN

Formato trama Ethernet IEEE 802.3



- LONG/TYPE:

DD	DO	Long / Type	LLC / Datos + PAD	FCS
----	----	-------------	-------------------	-----

- Long ≤ 1500 , representa longitud del campo de LLC
- Si “Long/Type” $\geq 0x600$ (1536), el campo representa **Type**
- Type: Representa tipo de paquete encapsulado
 - 0x0800: IP v4 0x86DD: IP v6 0x0806: ARP
- Data + Pad: tamaño mínimo 46B
- Frame Check Sequence: verifica integridad de trama sin preambulo y SFD
- **Inter Frame Gap** / IFG: 12 Bytes (96 bits)

“Overhead”



- Porcentaje de bits del frame que no llevan datos propiamente dicho (preámbulo, dirección, FCS, IFG.)
- En Ethernet depende del tamaño del paquete
 - Datos: 1500 B, Overhead: ¿?
 - Datos: 46 B, Overhead: ¿?
- El overhead de Ethernet es bajo (comparado con otros protocolos de capa de acceso).
- Cuando menor es el overhead del protocolo, es mas eficiente.

Notación: especificación medio físico Ethernet



- <data rate><modulation type><*additional distinction*>

- Ejemplos:

10Base-T 10Mbps, Baseband, Twisted Pair

10Base2 10Mbps, Baseband, Coaxil Fino (RG58)

10Base-F 10Mbps, Baseband, Fibra multimodo

...

100BaseTX: 100Mbps, Baseband, Twisted Pair

1000BaseT: 1Gbps, Baseband, Twisted Pair

10GBaseT: 10Gbps, Baseband, Twisted Pair

Ref: https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3

Topologías Ethernet



- Topología Lógica (operación del protocolo)
 - Bus (Difusión)
- Topología Física (distribución física de nodos)
 - Topología Bus
 - Cable coaxil fino: 10Base2
 - Cable coaxil grueso: 10Base5
 - Topología Estrella
 - Cable par trenzado (UTP) y concentradores. 10BaseT
 - Fibra óptica. 10BaseF

OBSELETO!!!

Topología Estrella

- Adoptada por IEEE en 1990 (10BaseT)
- Utiliza 2 pares de cable tipo UTP y un concentrador o hub
- Longitud máxima de segmento: 100mts
- Incorpora una señal de "Link integrity"
 - Cada 16 ms se envía un pulso (hub y nic's) para denotar la conexión física establecida.
- Hoy en día los hubs son obsoletos, incluso difíciles de encontrar en el mercado.

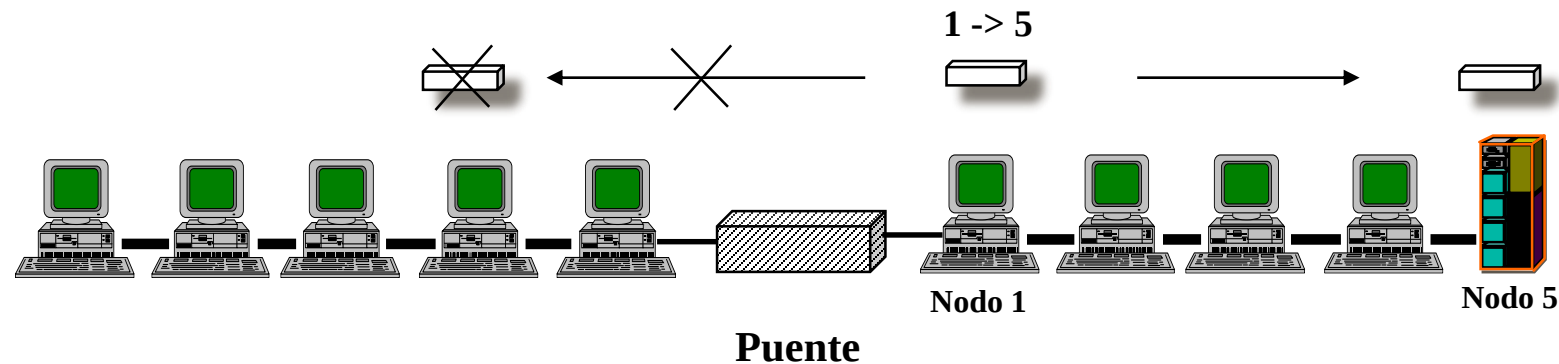
Concepto de Dominio de Colisión



- Los repetidores (Hubs) propagan todo el tráfico y colisiones que ocurre en un segmento a los otros segmentos
- Un nodo debe saber - independientemente de su ubicación - si el paquete transmitido colisionó con otro **antes** de terminar la transmisión (sino degenera en CSMA):
 - El diámetro máximo de una red que implementa CSMA/CD es determinado por el tamaño mínimo de paquete: 512 bits
 - Ethernet (10 Mbps): 51,2 μ seg $\rightarrow$ aprox 2500 mts
 - FastEthernet (100Mbps): 5,12 μ seg $\rightarrow$ 250 mts
 - GigabitEthernet ... 25mts??
- En la actualidad, al no implementarse redes Ethernet con CSMA/CD, sino redes conmutadas, el concepto de dominio de colisión está restringido a situaciones muy particulares.
 - Ejemplo: conexión de un puerto de un switch a un hub, o conexión de un puerto a un nodo Ethernet (no full-dúplex)

Puentes (“Bridges”)

- Dispositivo que divide el dominio de colisión



- En adición al filtrado de paquetes los puentes:
 - **No** realizan modificaciones al contenido de los paquetes (puentes transparentes)
 - Deben contener **buffers** para almacenar paquetes que serán retransmitidos
 - Deben contener inteligencia para saber que paquete filtrar y cual retransmitir.

Variantes de Ethernet

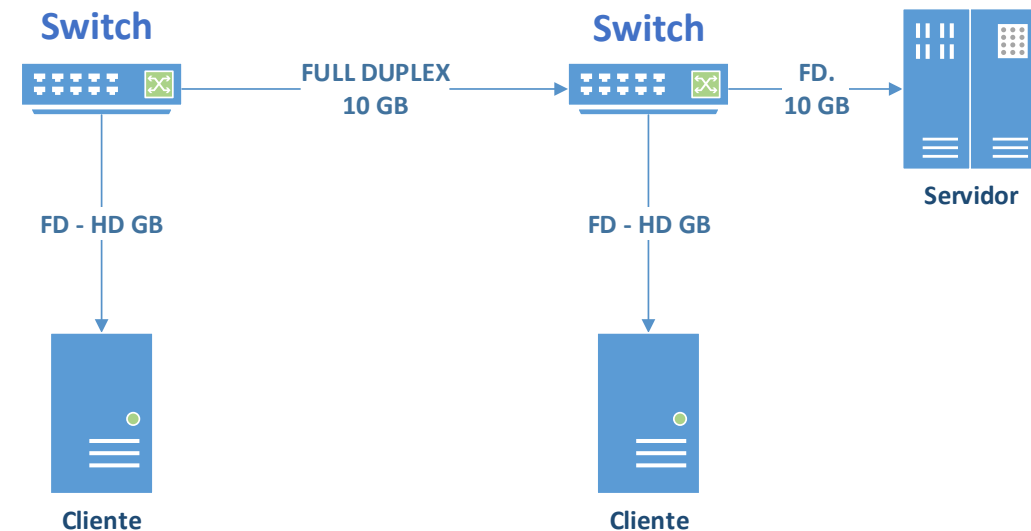
- Fast Ethernet
- Switched: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet
- Full Duplex: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet
- Gigabit Ethernet
- 10Gbit Ethernet
- ...
- **40G, 100G, 400Gbit Ethernet ...**

Fast Ethernet

- Estándar IEEE 802.3u (1995)
- MAC Similar a IEEE operando a 100 Mbps
- Topología física: **Estrella** con cable UTP
- Especificaciones para la capa física:
 - 100 Base - Tx: UTP Cat. 5 (2 pares)
 - 100 Base - T4: UTP Cat. 3 (4 pares)
 - 100 Base - Fx: Fibra Optica Multimodo
- Ligeras diferencias en la capa física
 - No necesita el preámbulo, lo mantiene por compatibilidad.
 - Método de codificación diferente.

Operación Full Duplex (802.3x)

- Permite la comunicación simultánea (libre de colisiones) en el enlace.
- CSMA/CD: **¡Se deshabilita!**
- Útil para:
 - Conexiones Switch-to-Switch y Backbone
 - Situación de varias aplicaciones de un cliente que se conectan en forma simultánea a uno o mas servidores.
- Ambos extremos deben estar configurados como full duplex, sino se pueden presentar errores difíciles de detectar ("late collisions", colisiones excesivas).
- En la actualidad todos los switches y placas poseen esta capacidad.

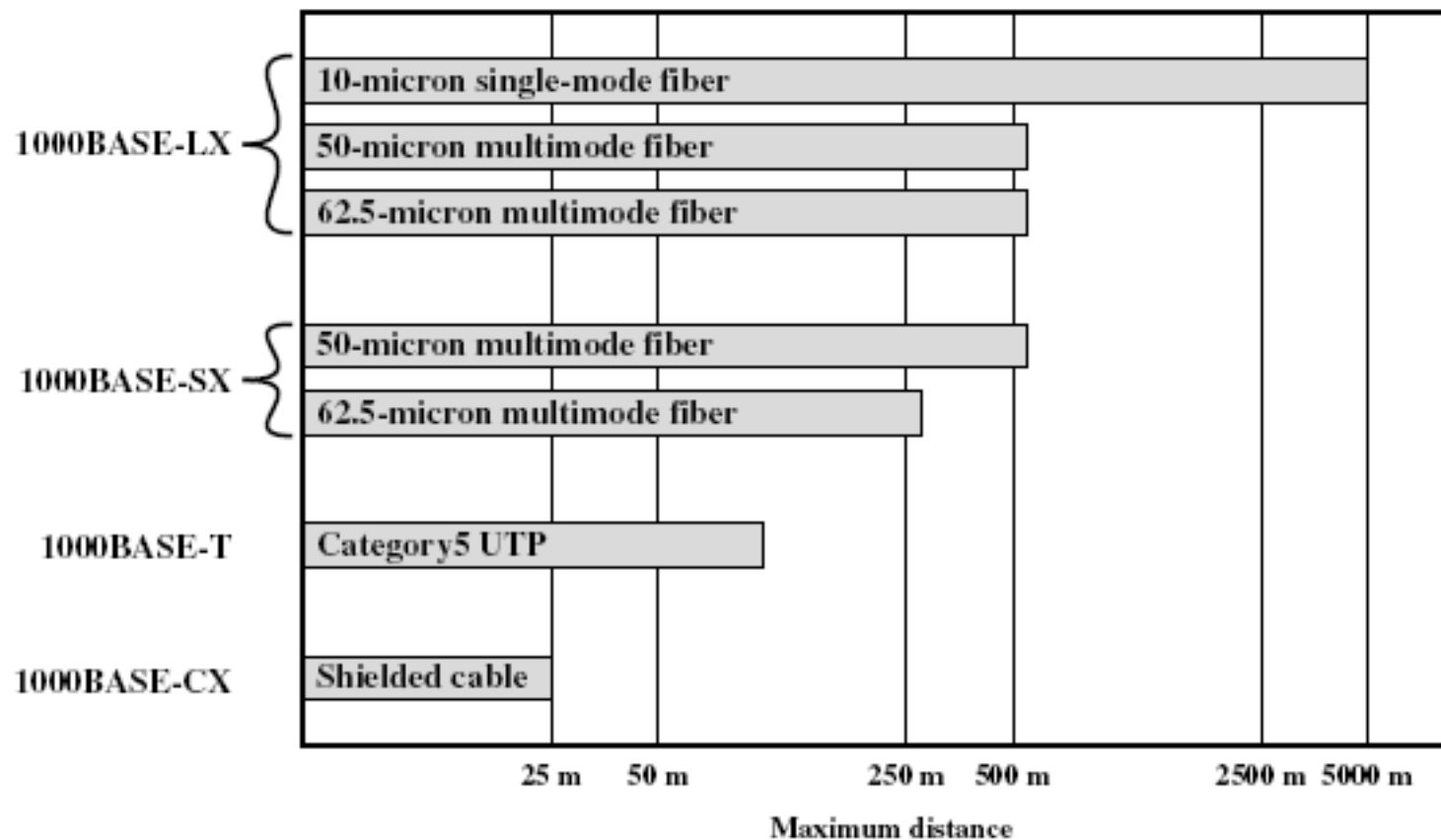


Gigabit Ethernet



- IEEE 802.3ab (par trenzado) / 802.3z (fibra)
- Variantes:
 - 1000Base-T (802.3ab 1999)
 - UTP CAT 5: 4 pares
 - 100 mts.
 - 1000Base-SX
 - Fibra Multimodo
 - 300 mts.
 - 850 nm
 - 1000Base-LX
 - Fibra Multimodo / Monomodo
 - 550 mts / 5000 mts.
 - 1350 nm
 - Otras (1000BaseLH – 1000BaseZX: 70 – 100 Km Monomodo)

Gigabit Ethernet (Distancias)



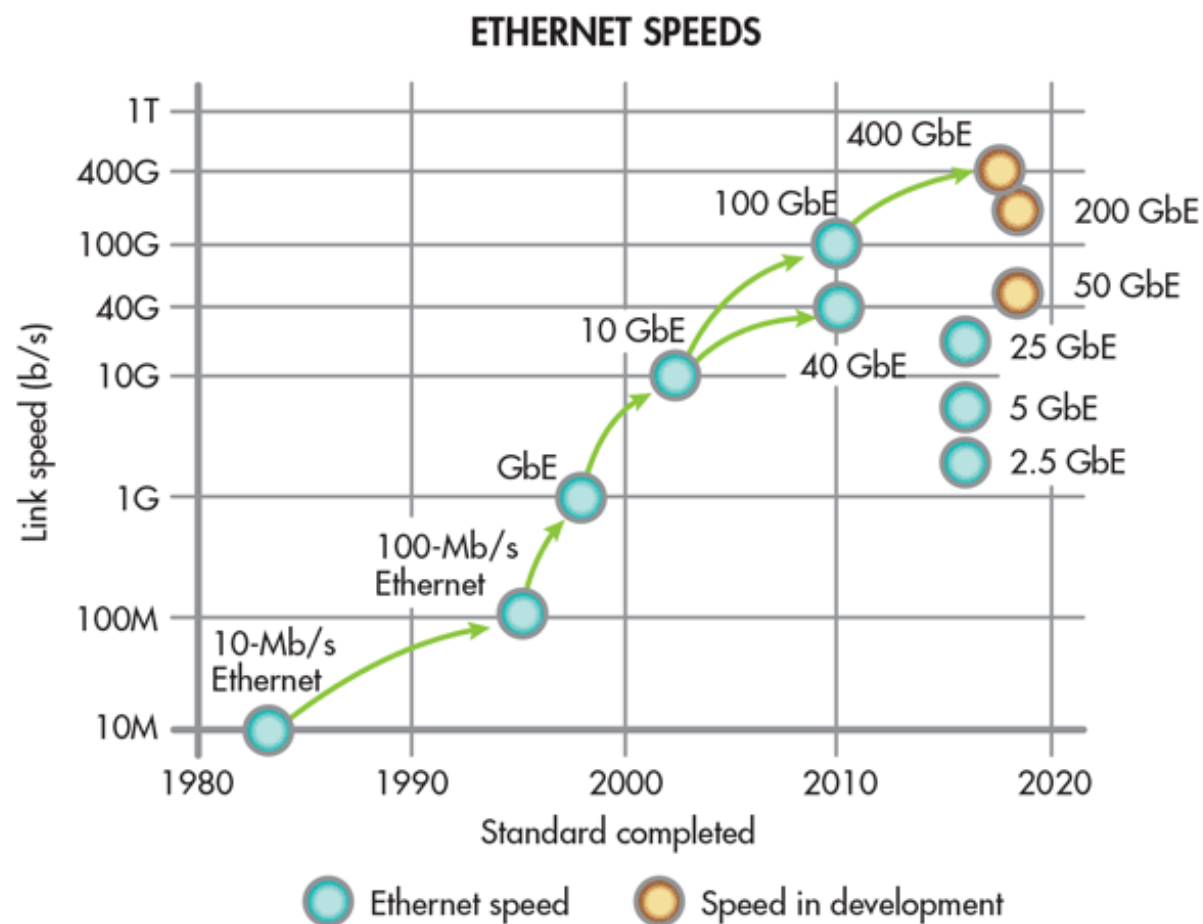
10Gbps Ethernet

- Estandar IEEE 802.3ae (2002)
 - Variedad de interfaces ópticas estándares especificadas para Ethernet de 10 Gb
 - Bajo costo para LAN, MAN y WAN
 - Distancias desde 300 mts a 40 kms
 - Enlaces Full Duplex

10Gbps Ethernet – Capa Física

- 10GBASE-SR (short range)
 - 850 nm sobre fibra multimodo
 - Hasta 300 m sobre fibra multimodo
- 10GBASE-LR (long range)
 - 1310 nm sobre fibra mono-mode
 - Hasta 10 km
- 10GBASE-ER (extended range)
 - 1550 nm sobre fibra monomodo
 - Hasta 40 km
- 10GBASE-LX4:
 - 1310 nm sobre fibra Mono o Multi modo
 - Hasta 10 km (monomodo)
 - Wavelength-division multiplexing (WDM). Multiplexa el flujo de bits sobre cuatro ondas de luz
- 10GBASE-T (802.3an - 2006) sobre UTP CAT6A: 100mts
- ¿Porqué es importante tener esta información?
 - Para el diseño de redes, de acuerdo a la disposición física de los edificios, de sus plantas, etc. se deberá ver cual es la interfaz apropiada.

Evolución de Ethernet



Múltiples Configuraciones

- Ethernet soporta mezcla de configuraciones a 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, ...
- Ej: 1000-Mbps backbone LAN y usuarios de 10/100Mbps
 - Estaciones se conectan a 10/100Mbps
 - Estaciones y servidores de alta capacidad de procesamiento y velocidad de comunicación, se conectan directamente a Switches 10/100/1000
 - Balancear correctamente
- Esquema de Autonegociación (nWAY)

Auto-negociación

- Autoajuste entre: 10Base-T, 10Base-T Full Duplex, 100 Base-Tx, 100 Base-Tx Full Duplex o 100 Base-T4, 1000BaseT, 1000BaseT Full Duplex, 10GEthernet.
- Se realiza al inicializar la placa de red/dispositivo, antes de comenzar a transmitir datos.
- Utiliza sistema propio de señalización
- Cada dispositivo informa sus capacidades y se elige la mayor común a ambos.
- **PRECAUCIÓN:** autonegociación no detecta tipo de cable (en fibra no se negocia velocidad ni modalidad).
- Auto MDI-X

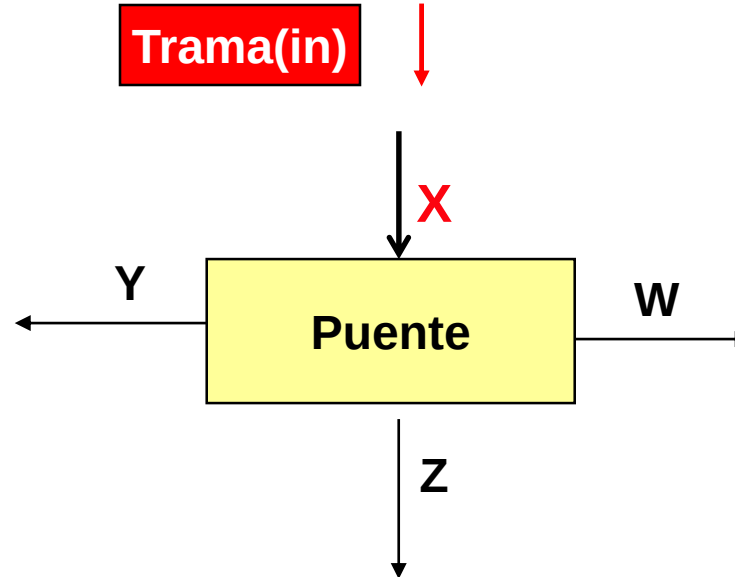
Switches



- Un switch es un bridge multipuerto.
- Al igual que los puentes, los “switches” mantienen una tabla de direcciones y puertos.
- Utilizan un concepto llamado “conexión virtual” para conectar temporalmente el nodo origen con el destino.
- De esta forma pueden existir varias conexiones virtuales en forma simultáneas.
- Ancho de banda agregado teórico:
 $(\text{Número de Puertos} \times \text{Velocidad}) / 2$

Puentes transparentes

Norma IEEE 802.1

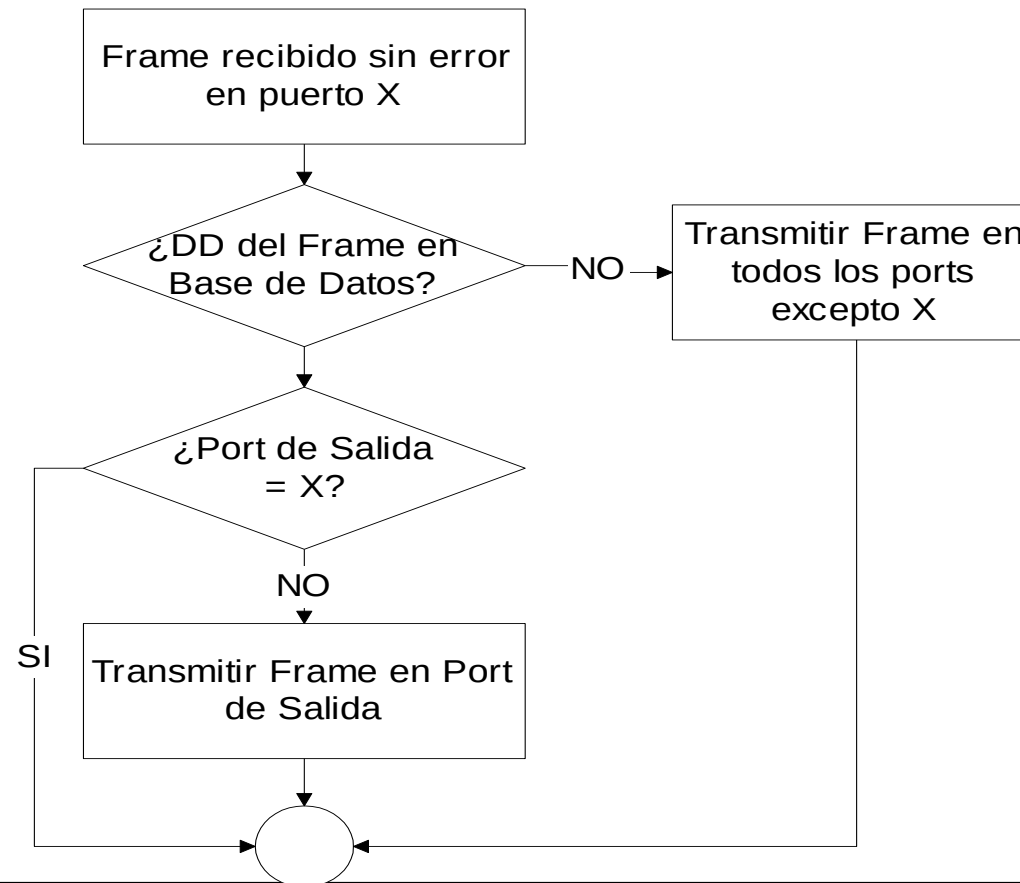


“Filtering Database – MAC Address Table”

MAC Add.	Puerto	Timer
0ABB...	X	T1
0AF5...	Y	T
0A27...	Z	3

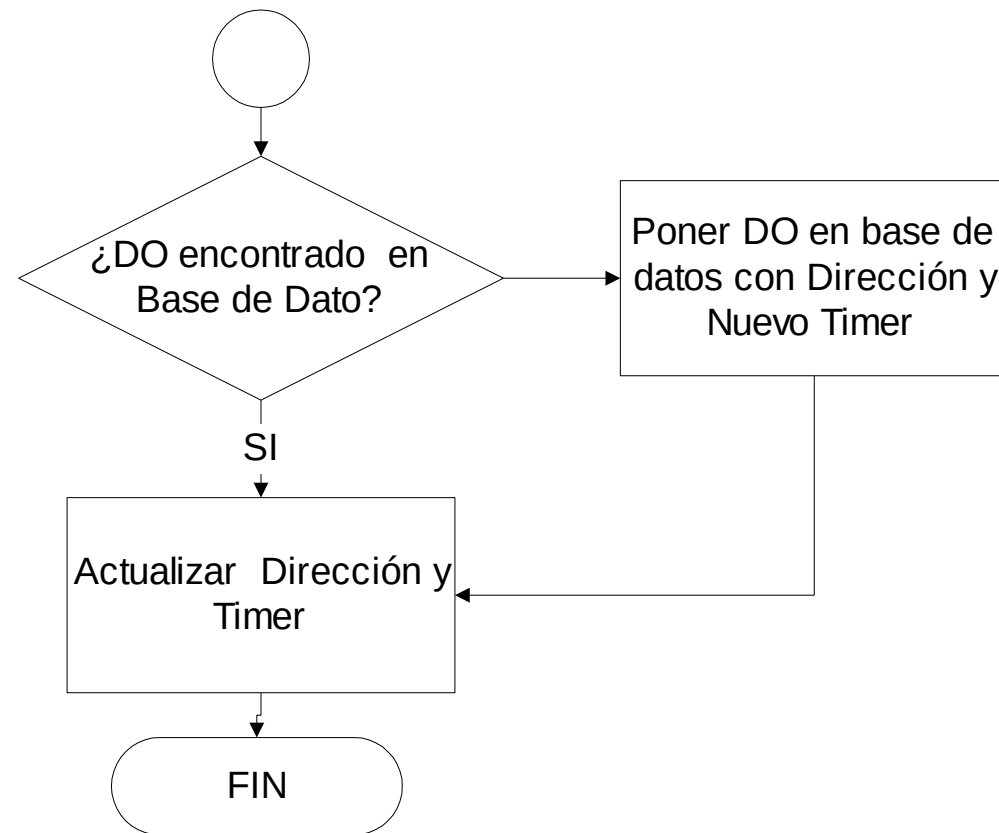
Principio de Funcionamiento

- “Bridge Fowarding”

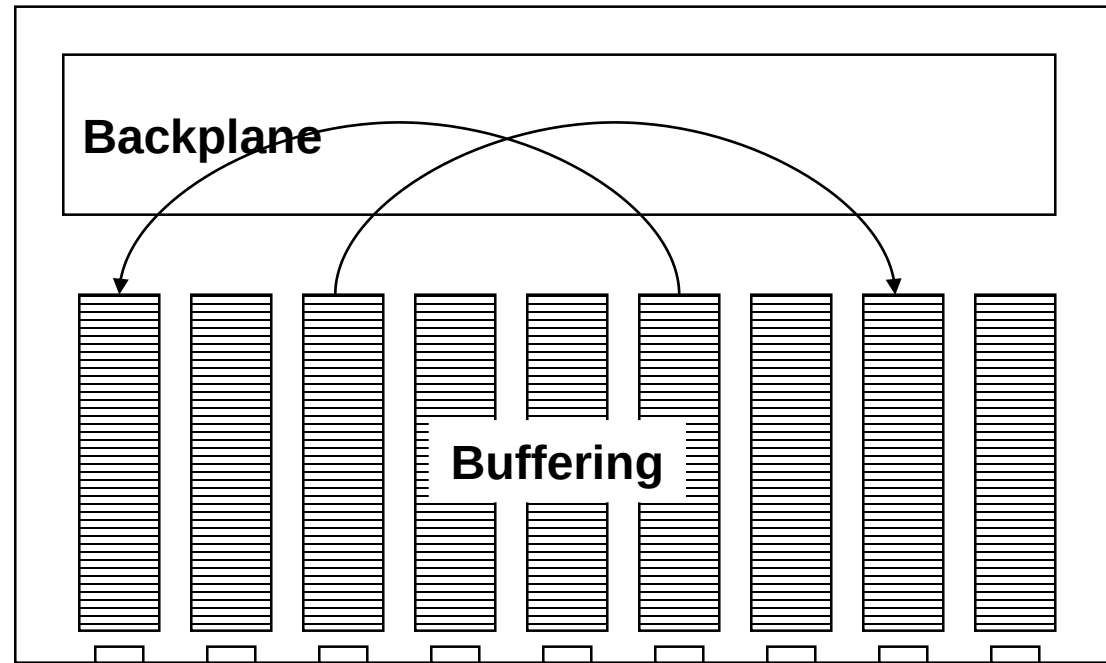


Principio de Funcionamiento

- “Bridge Learning”



Componentes de un Switch



Tipo y Número de Puertos

Tipos de Puertos

- La mayoría de los switches que se comercializan actualmente tienen puertos 10/100/1000BASE-T.
- En muchos casos ofrecen puertos adicionales para 10 Gigabit Ethernet sobre diferentes interfaces físicas.
- También se están comercializando switches con interfaces de mayor velocidad (25/40/50/100 Gbit) (tope de gama).
- Ejemplos:
 - Cisco Catalyst **C9200-24T**.
 - 24 10/100/1000BaseT y SFP+.
 - Cisco Catalyst **C9200-24P**.
 - 24 10/100/1000BaseT-Mbps puertos **PoE** y **SFP+**.
 - Cisco Catalyst **C9200L-24T-4X**
 - 24 10/100/1000BaseT-Mbps puertos y 4x1/10G Fixed uplinks



Serie Cisco C9200

Ref: <https://www.cisco.com>

Tipos de Puertos

- SFP (Small Factor Pluggable)
- Ejemplos de SFP:
 - SFP para Gigabit
 - 1000BaseSX
 - 1000BaseLX/LH
 - 1000BaseZX
 - SFP para Fast Ethernet
 - 100BaseFX – 100BaseTX
- 10Gigabit
 - **SFP+**
- QSFP (nace con 40 Gbps)
- QSFP+
- 28QSFP (4 canales de 28 Gbps Max. ó 1 de 100Gbps)
- Ver:
 - <http://www.fiber-optic-equipment.com/difference-between-qsfp-qsfp-qsfp28.html>



SFP 1000BaseSX (Conectores LC)



SFP
1000BaseBX10



QSFP+
40GB



XFP 10GB



SFP+ 10GB
(Cobre y Fibra)

Buffering

- Los buffers almacenan los paquetes temporalmente hasta que son retransmitidos al puerto específico.
- Estos buffers juegan un rol muy importante en Switches que poseen puertos de 10 o de 100 MBPS (o 10/100 autosensing)
- Pueden ser por puertos y/o compartidos
- Ejemplo en switches de línea Cisco 9200:
 - 6 MB buffers para switches de 24 o 48 puertos Gigabit Ethernet

Arquitectura del Backplane

- La arquitectura del backplane define como los paquetes son transmitidos de un puerto al otro a través de la electrónica interna del switch
- El throughput del backplane puede alcanzar a valores de centenas de Gbps dependiendo del tipo de switch
- El “forwarding rate” (característica de performance) se expresa en paquetes (de 64 Bytes) por seg que puede transmitir un switch sin pérdida de un paquete.

Description	Switching capacity	Switch capacity with <u>Stacking</u>	Forwarding rate	Forwarding rate with <u>Stacking</u>
C9200-24T	128 Gbps	288 Gbps	95.23 Mpps	214 Mpps
C9200-24P	128 Gbps	288 Gbps	95.23 Mpps	214 Mpps
C9200-24PB	128 Gbps	288 Gbps	95.23 Mpps	214 Mpps
C9200-24PXG	352 Gbps	532 Gbps	261.90 Mpps	395 Mpps
C9200-48T	176 Gbps	336 Gbps	130.95 Mpps	250 Mpps
C9200-48P	176 Gbps	336 Gbps	130.95 Mpps	250 Mpps
C9200-48PL	176 Gbps	336 Gbps	130.95 Mpps	250 Mpps

Familia de Switches (Ejemplo: CISCO)



LAN Access Switches



Compact LAN
Switches



LAN Core and
Distribution Switches



Data Center Switches



Service Provider
Switches



Industrial Ethernet
Switches



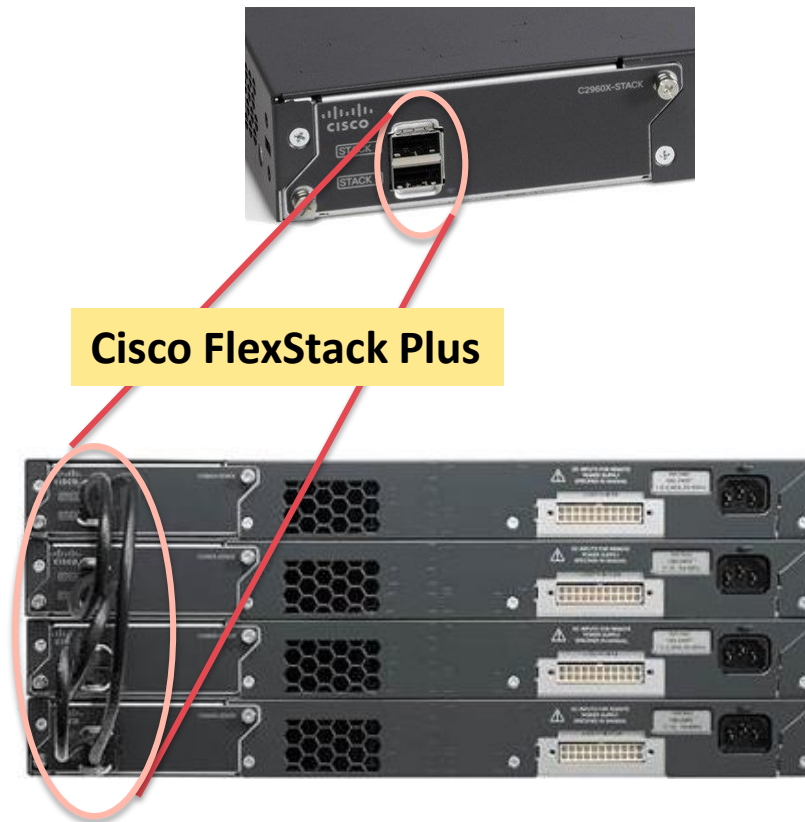
Virtual Networking



Small Business
Switches

Tipos de Switches

- Switches Small Business.
 - Switches entry-level.
 - Aptos para Pymes.
- Switches de Acceso.
 - Switches L2.
- Switches apilables (Stackable).
 - Combinación de switches para operar como un único switch.
 - Tecnología propietaria.
 - Ampliación física del backplane.
 - Ejemplo: Cisco StackWise-160 u 80.



Tipos de Switches

- Switches Multilayer.
 - Funcionan como Routers.
 - Layer3 ó L3.
 - Permiten interconectar VLAN's.
 - Será cubierto más adelante.
- Switches Industriales.
 - Chasis y puertos apropiados para industria.
- Switches con Wireless Controller.
 - Incluyen un Controlador de AP.
 - Permiten automatizar ciertas configuraciones en AP.
 - No son de mucho uso práctico.

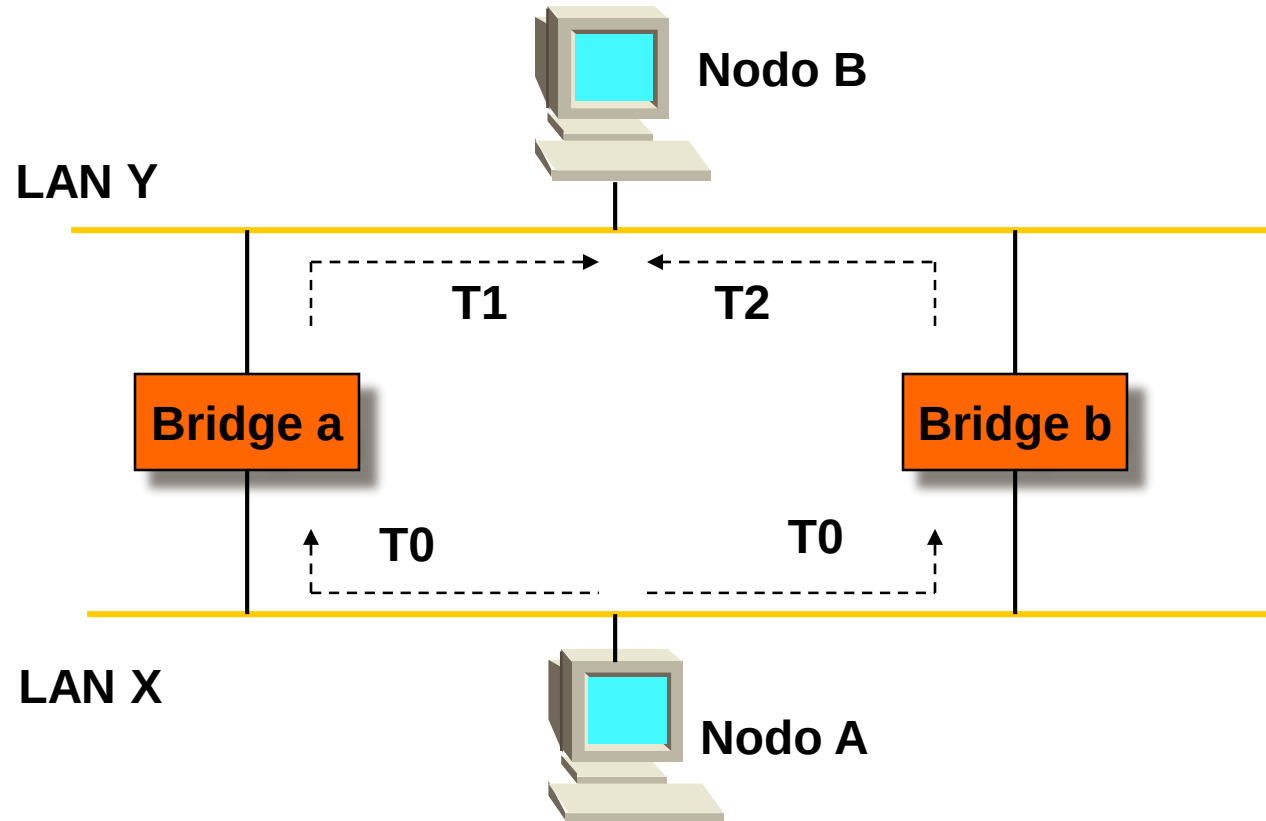


Tipos de Switches

- **ISP Switches.**
 - MetroEthernet.
 - Usado en redes metropolitanas.
 - Soportan servicios y aplicaciones no soportados por Ethernet (QoS, RTP, etc.) apropiados para Voz y Video.
- **Data Centers Switches.**
 - Gran densidad de ports.
 - Switches apilables (TOR: **T**op **O**f **R**ack).
 - Switches modulares (EOR: **E**nd **O**f **R**ack).
 - Alto desempeño ("throughput").
 - Posibilidad de agregado de diferentes interfaces.
 - Alta disponibilidad.

El problema de lazos cerrados

Considere el siguiente escenario usado en un intento de ofrecer redundancia de bridges y enlaces entre las “**LAN's**”:



El problema de lazos cerrados

- Considerando el escenario se tiene:
 - T0: A transmite una trama a B
 - Puentes a y b, ingresan dirección de A en red X
 - Se retransmite la trama a Y
 - 1er. Problema:** B recibe dos tramas iguales
 - Puente a y b, vuelven a actualizar sus tablas (nodo A – LAN Y)
 - 2do. Problema:** ¡Los puentes ahora no pueden retransmitir paquetes al nodo A (desde la LAN Y)!

El problema de lazos cerrados

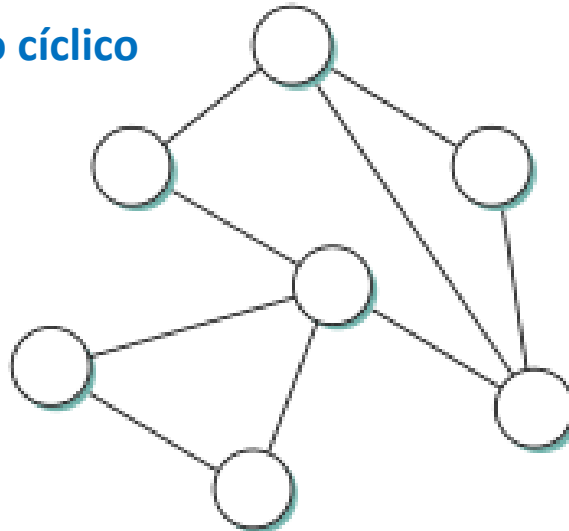
- El problema es más serio:
 - Si los puentes no saben la ubicación del nodo B
 - A transmite trama para B
 - Cada puente retransmite la trama para LAN Y
 - La trama transmitida por **a** es tomada por **B** y por **b**
 - Como **b** no sabe donde está **B**, transmite a LAN **X**
 - Similarmente con el otro puente (**a**)
 - Ahora hay dos tramas en LAN **X** que serán retransmitidas a LAN **Y**
 - Este proceso se repite indefinidamente.
 - **3er. Problema y GRAVE: Saturación de la RED**

Algoritmo Spanning Tree (árbol de expansión)

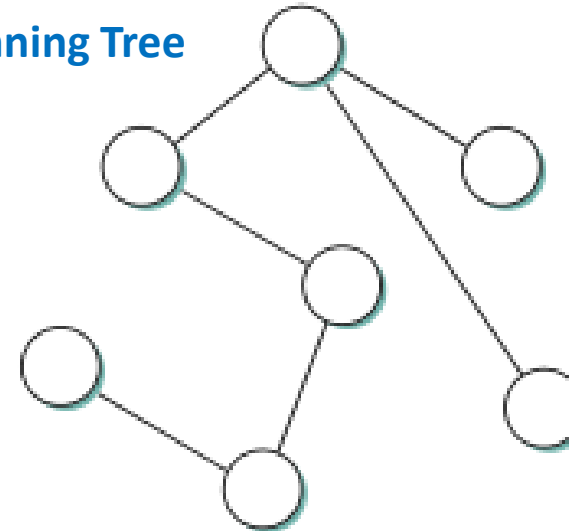


- Resuelve el problema de los lazos cerrados
 - Se utiliza el algoritmo de “spanning tree” de la teoría de grafos:
 - Para cualquier grafo conectado (consistente de nodos y vértices), existe un “spanning tree” (árbol) de vértices que conecta todos los nodos pero que no contiene ningún lazo.
 - En este caso, cada LAN representa un nodo del grafo y cada puente a un vértice.

Grafo cíclico



Spanning Tree



Protocolo Spanning Tree

- Para la implementación del algoritmo Radia Perlman (Digital) diseñó un protocolo denominado igual que el algoritmo: "Protocolo Spanning Tree" (STP).
- En este protocolo, los puentes intercambian mensajes denominados Bridge Protocol Data Unit (BPDU) para obtener el árbol en forma automática y dinámica.
- Estos BPDU son transmitidos como paquetes **multicast**.
- La recuperación de la caída de un vínculo demora unos 30 a 50 s. (tiempo de convergencia)
- Existe una mejora del algoritmo STP denominado RSTP ("Rapid Spanning Tree Protocol") que permite recuperar la red en un tiempo mucho menor.
- Estándares IEEE:
 - "Spanning Tree Protocol" (STP): IEEE 802.1D
 - "Rapid Spanning Tree Protocol" (RSTP): IEEE 802.1w (compatible hacia atrás con 802.1d)

Protocolo Spanning Tree

- Propósito:
 - Permitir que los puentes (switches) dinámicamente descubran un subconjunto de la topología libre de lazos (árbol) y aún así poseer conectividad a cada nodo de una LAN.
 - Proveer tolerancia a fallas con la reconfiguración automática de la topología como resultado de una falla de un puente o caída de un enlace (o por agregado de un puerto o puente que lleve a la aparición de un nuevo lazo).
 - La topología debe estabilizarse para LAN's de cualquier tamaño dentro de un tiempo corto y acotado.
 - La topología activa será predecible y reproducible (protocolo determinístico).
 - Debe ser transparente de las estaciones finales ("end-stations")
 - El ancho de banda consumido en el establecimiento y mantenimiento del Spanning Tree debe ser un pequeño porcentaje del ancho de banda total.

Protocolo Spanning Tree

- Requerimiento de los Puentes:
 - Dirección Grupo única (multicast add), reconocida por todos los Puentes de la LAN (0x**01**-80-C2-00-00-00)
 - Esta es la dirección MAC destino de todos los mensajes del protocolo Spanning Tree (BPDU).
 - Un identificador para cada Puente (único en la LAN).
 - 64 Bits: **Prioridad** + MAC ADD (del puente).
 - Un identificador de puerto único por cada puerto de un bridge.
 - Un método de asignación de la prioridad de cada Puente.
 - Un método para poder asignar un costo de camino ("path cost") a cada puerto.
 - Un método de la asignación de la prioridad de cada puerto dentro del conjunto de puertos de un puente individual.

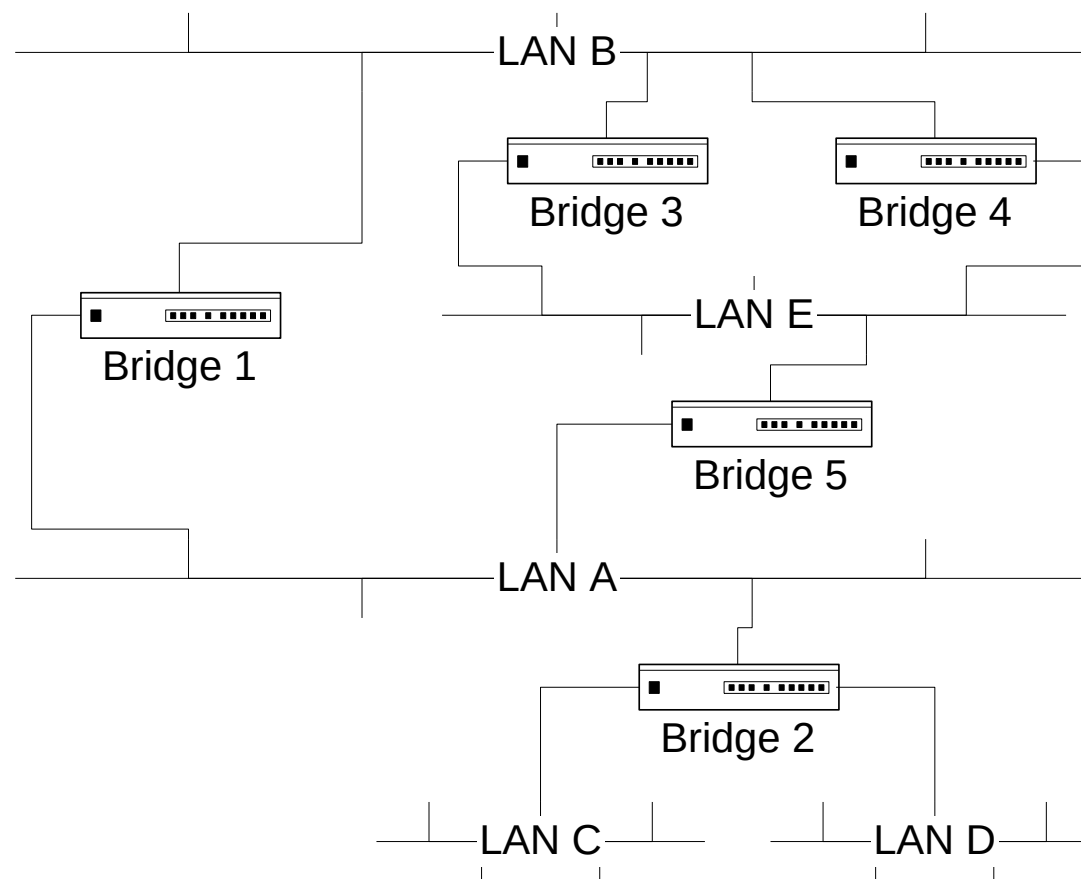
Generalidades

- Idea Básica: Los puentes transmiten un mensaje especial entre ellos ("Configuration BPDU") que permiten calcular el spanning tree de la LAN.
- El BPDU de configuración contiene información para:
 - Elegir un único puente que se denomine **root bridge**.
 - Calcular la distancia del camino más corto (mejor ancho de banda) de cada puente al root bridge.
 - Para cada LAN, seleccionar un puente designado ("**designated Bridge**") entre todos los puentes que residen en esa LAN. El puente seleccionado es el más cercano al root y será el que retransmitirá paquetes de la LAN hacia el root.
 - Elegir un puerto ("**root port**") que ofrezca el mejor camino de cada puente hacia el root.
 - Seleccionar puertos a ser incluidos en el "spanning tree". Estos puertos serán los "root ports" mas cualquier puerto en el cual el puente haya sido elegido como puente designado.

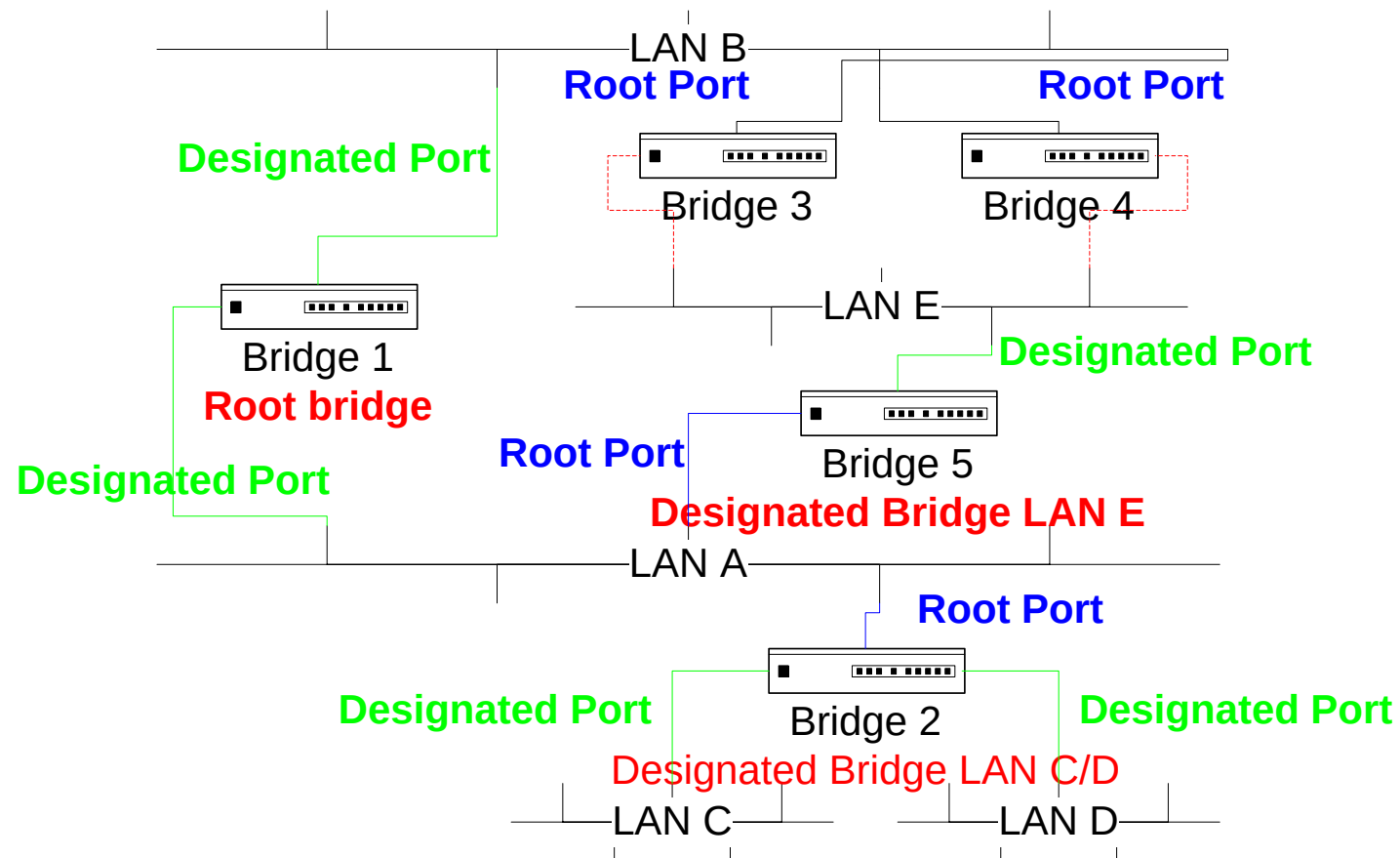
Definiciones

- Más formalmente se definen los siguientes términos:
 - **Root Bridge:** Puente desde el cual se origina el árbol.
 - Corresponde al bridge con la mayor prioridad (ID más pequeño).
 - **Root Path Cost:** Costo desde un puerto de un bridge al root bridge. Es la suma de los costos (de todos los caminos) hacia el root bridge.
 - **Designated Bridge:** Puente que trafica paquetes desde una LAN hacia el root. Puede haber un único puente designado por LAN. El root bridge siempre actúa como puente designado para todas las LAN's que conecta.
 - **Designated Port:** Puerto del puente designado que transmite paquetes desde la LAN (que conecta) hacia el Root.
 - **Root Port:** Puerto en cada puente que se encuentra más cerca del Root (menor costo hacia el root).
 - **Alternated Ports (Blocked Ports) :** Puertos que no son ni Root Ports ni Designated Ports. No trafican datos y se encuentran en estado de bloqueo.

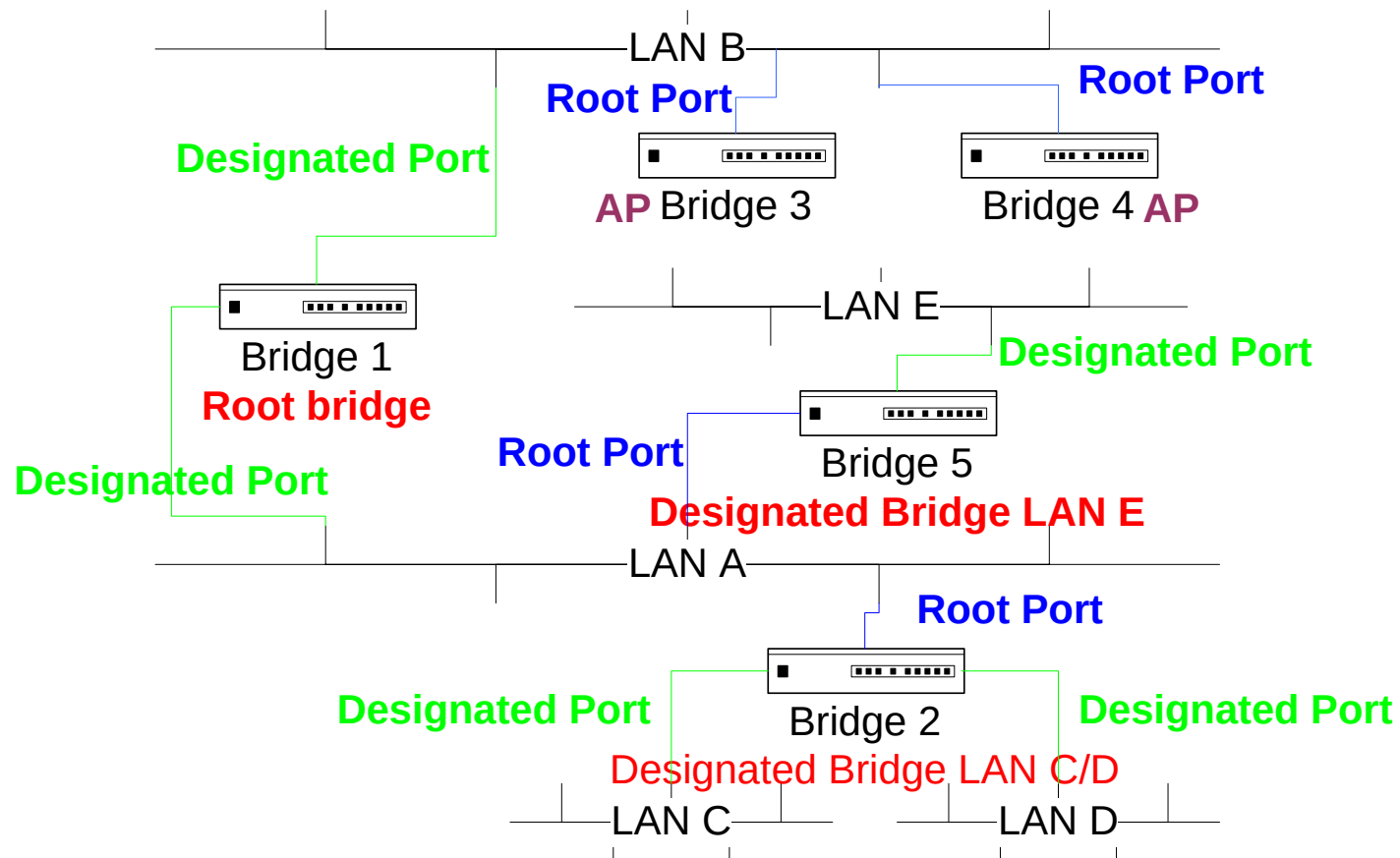
Ejemplo: topología con lazos



Ejemplo: selección de Bridges y Ports



Ejemplo: selección de Bridges y Ports



Problemas con Switches Capa 2

- Broadcast, Broadcast, Broadcast.
- Conjunto de dispositivos y Redes LANs conectadas por switches Layer 2 tienen un espacio de direcciones plano (MAC Add)
 - Si un dispositivo cualquiera envía una trama de broadcast, dicha trama es entregada a todos los dispositivos conectados a la red por switches layer 2
 - En redes grandes, las tramas de broadcast pueden crear gran sobrecarga y disminución de performance.
 - Dispositivos que funcionan mal, pueden crear tormenta de broadcast

Problemas con Switches Capa 2

- No es posible establecer lazos cerrados (**activos**) en sistemas con Switches
 - (Existe una alternativa que se denomina Link Aggregation que permite esto: estándar IEEE 802.3ad)
 - Limita performance y balance de carga.
- Solución: dividir la red en subredes conectadas por routers.
 - Broadcast de tramas MAC limitado a dispositivos y switches contenidos en una sola subred.
 - Se puede implementar balance de carga y lazos redundantes activos.

Problemas con Routers

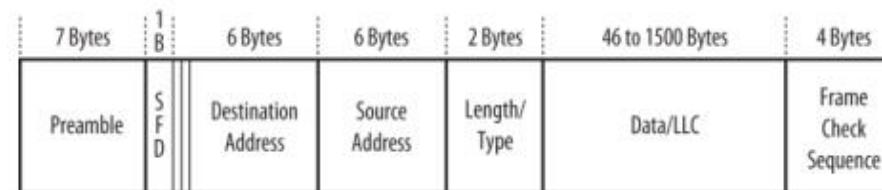
- Routers convencionales procesan los algoritmos de ruteo a nivel de software
 - Redes LAN's y Switches Layer 2 envían millones de paquetes por segundo
 - Routers rebalsan sus buffers internos, por baja tasa de reenvío.
- Solución: Switches Capa 3 (Layer 3)
 - Implementa la lógica de retransmisión de paquetes del router en Hardware
 - Poseen características de configuración más limitada que los routers tradicionales.

Switches Layer 3

- Permiten rutear paquetes a velocidad de un Switch (ruteo por hardware).
- Ejemplo: Cisco Catalyst serie 9300
 - Ruteo de IP (RIP, OSPF, EIGRP)
 - Soporte de QoS, Rate-Limiting y ACL's.
 - Además este switch es apilable:
 - Tecnología StackWise 1T
 - Ancho de banda de apilamiento: 1Tbps
- Los switches Layer 3 se utilizan principalmente para el ruteo entre LAN's individuales (VLAN's)
- VLAN: Virtual LAN
 - Particiones virtuales (lógicas) de redes
 - Cada VLAN actúa como un dominio de "broadcast" independiente con su propia subnet IP.
 - Switch L3: permite rutear entre VLAN
 - Globalmente se divide el tráfico de Broadcast.

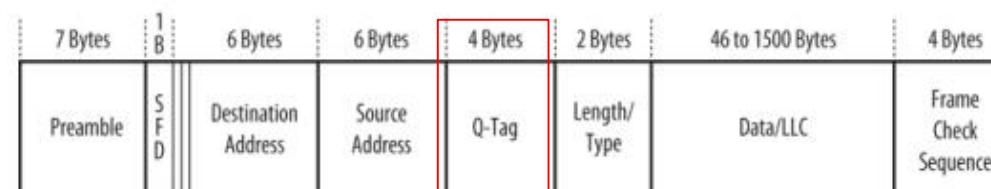


Modificaciones trama Ethernet: Q-Tagged, Envelope



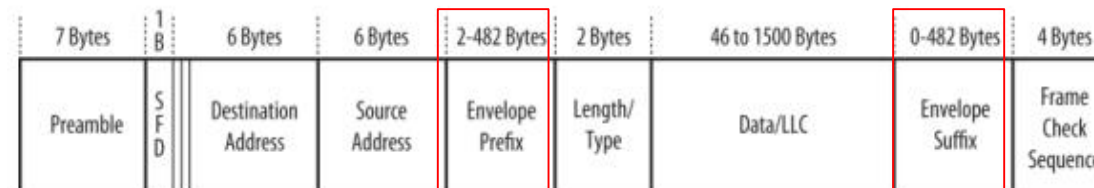
Global/locally administered bit
Individual/group address bit

IEEE 802.3 Basic Frame = Min 64 Bytes, Max 1518 Bytes + preamble



Global/locally administered bit
Individual/group address bit

IEEE 802.3 Basic Frame with Q-Tag = Min 64 Bytes, Max 1522 Bytes + preamble

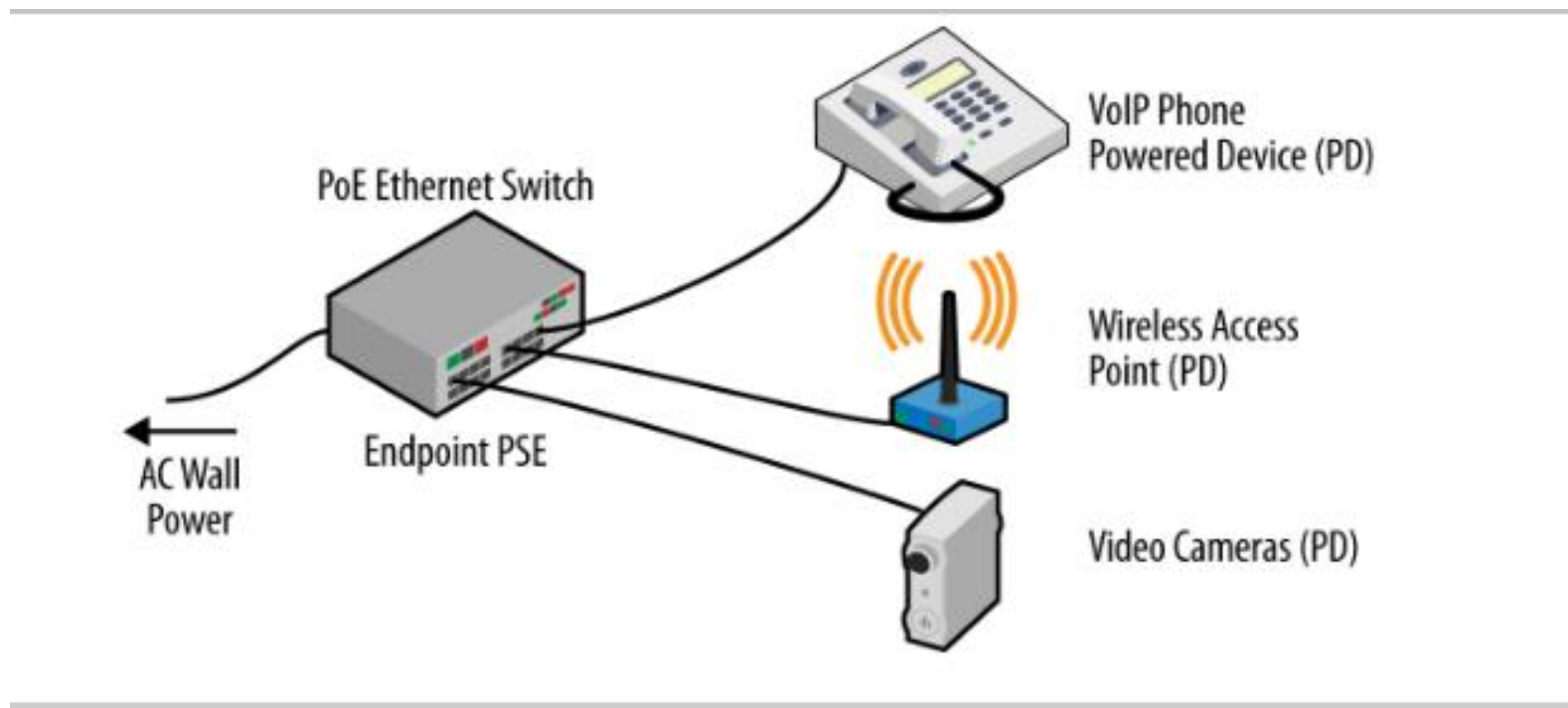


Global/locally administered bit
Individual/group address bit

IEEE 802.3 Frame with Envelope Prefix and/or Suffix = Min 64 Bytes, Max 2000 Bytes + preamble

PoE: Power Over Ethernet

- Suministrar datos y energía por cable UTP



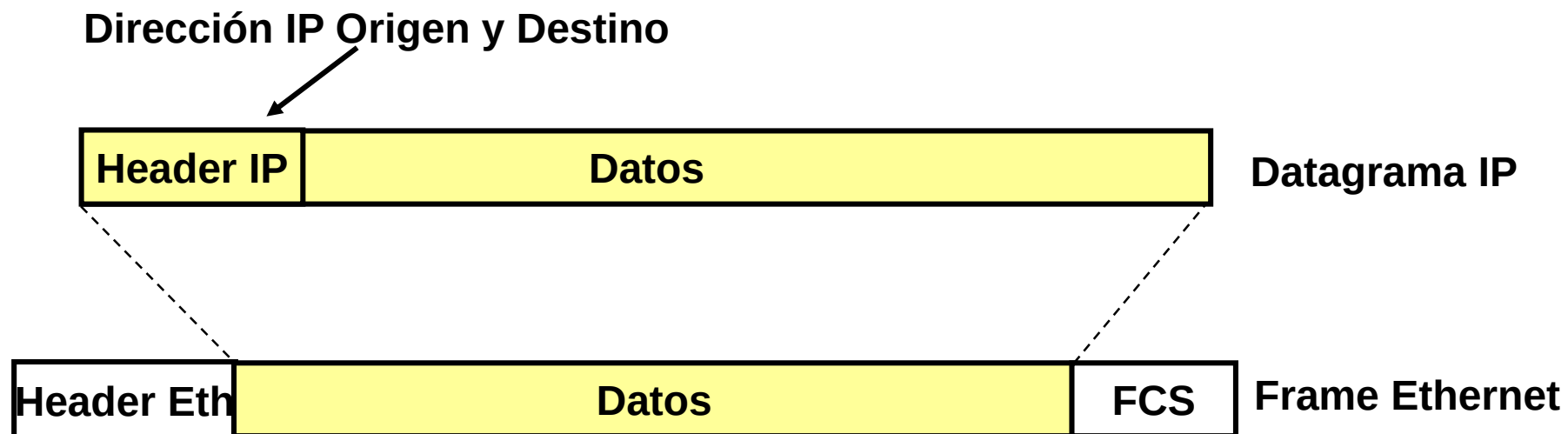
PoE: Power Over Ethernet

- **802.3af** 2003: brinda hasta 15.4W DC en cada puerto (min 44VDC 350ma). Elemento recibe hasta 12,95W (disipación en cable, distancia)
- **802.3 at** 2009: (PoE +) brinda hasta 30W → 25.5W
- **802.3 bt** 2018: (PoE++) mayor potencia, 4 pares
 - tipo 3 60W → 51W
 - tipo 4 100W → 71W
- **PoE Budget**
- **Algunos fabricantes usan variantes de PoE no estándar**

Encapsulado de IP en Ethernet



- Un Datagrama IP va "Encapsulado" dentro de un Paquete de Datos.
 - Si se utiliza Ethernet, el Datagrama IP se encuentra en "Datos"
 - El campo Type indica IPv4 (0x0800)



Address Resolution Protocol (ARP)



- Estandarizado por el RFC 826
- Siempre la comunicación (transferencia de datos) se realiza a nivel de capa de Acceso de Red, por lo que se debe especificar la dirección de hardware del nodo destino
- El objetivo de este protocolo es realizar el “mapeo” de una Dirección IP a una Dirección de Hardware.

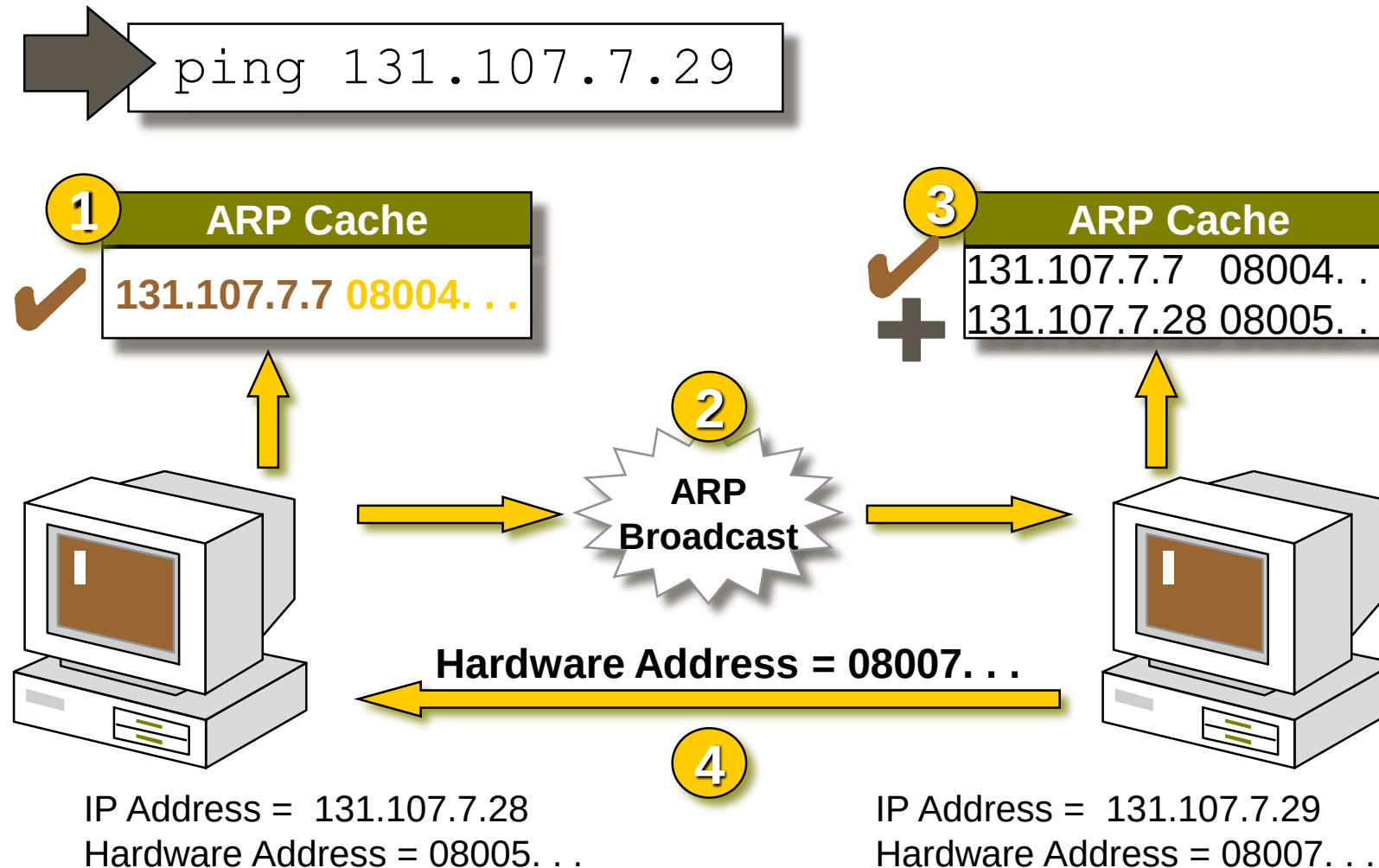


ARP

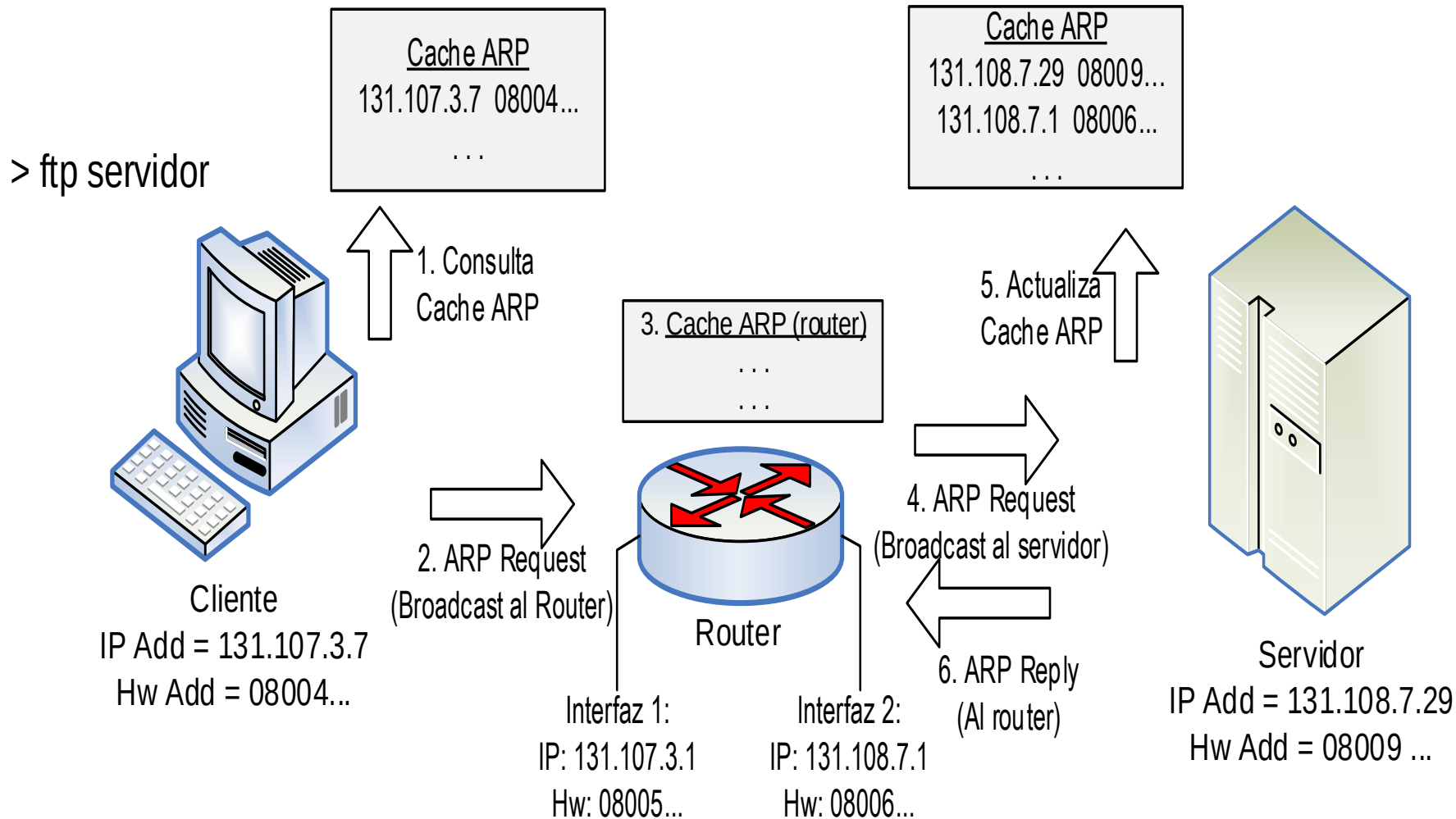


- Para su funcionamiento ARP utiliza un “broadcast” local para obtener un Dirección de Hardware.
- En este “broadcast” consulta por la dirección MAC de la estación que posee la IP provista en el paquete ARP
 - El paquete ARP Origen incluye su dirección IP y su MAC Address.
- El host que posee la dirección IP destino, construye un paquete ARP Reply, enviando su MAC Address
- Los Mapeos de Direcciones son Almacenados en un Cache para Referencias Futuras.
 - El cache ARP hace que disminuya el tráfico de broadcast de la red.

Ejemplo resolución ARP



Resolución de un IP remota



El Cache ARP



IP Address	Hardware Address
131.107.255.255	= FFFFFFFF
131.107.3.5	= 080009654321

131.107.3.24 = 080004321371

131.107.78.3	= 080006723111
131.107.9.4	= 080002345621

131.107.7.29 = 080009654441

2



1



El Cache ARP

- El cache ARP mantiene dos tipos de entradas:
 - Estáticas
 - Permanecen en el host hasta que es reinicializado
 - Dinámicas
 - Adicionadas y borradas automáticamente
 - Tiene una vida potencial de 10min *
- También mantiene la dirección de “broadcast” para la red local:
 - Ejemplo:
 - 131.107.255.255 (IP broadcast) -> FFFFFFFF (Hw Broadcast)
- Por cada Dirección IP en una computadora “multihomed” (router) existe un cache ARP separado
- Si el cache, llega a su máximo tamaño, se borran las entradas más antiguas

Estructura del Paquete ARP



Formato paquete ARP

- Formato variable para acomodar a diferentes tipos de protocolos y normas de comunicación
- El formato mostrado en la transparencia anterior es para IP sobre Ethernet. Long 28Bytes
- Campos:
 - Tipo de Hardware: 1 para Ethernet
 - Tipo de Protocolo: IP = 0x0800 (puede ser usado por otro protocolo diferente de IP)
 - Longitud de Dirección de Protocolo (4 Bytes para IP) y Dirección de Hardware (6 Bytes para Ethernet)
 - Operación (OPCODE):
 - ARP Request (1)
 - ARP Response (2)
 - RARP Request (3)
 - RARP Response (4)

Bibliografía recomendada

- Stallings, W.. (2004). Comunicaciones y redes de computadoras. 7ma. ed.. Madrid, España: Pearson Educación S.A..
- Saade,S. (2016). Protocolos de comunicación en Internet, EDUNT (ver protocolo ARP)